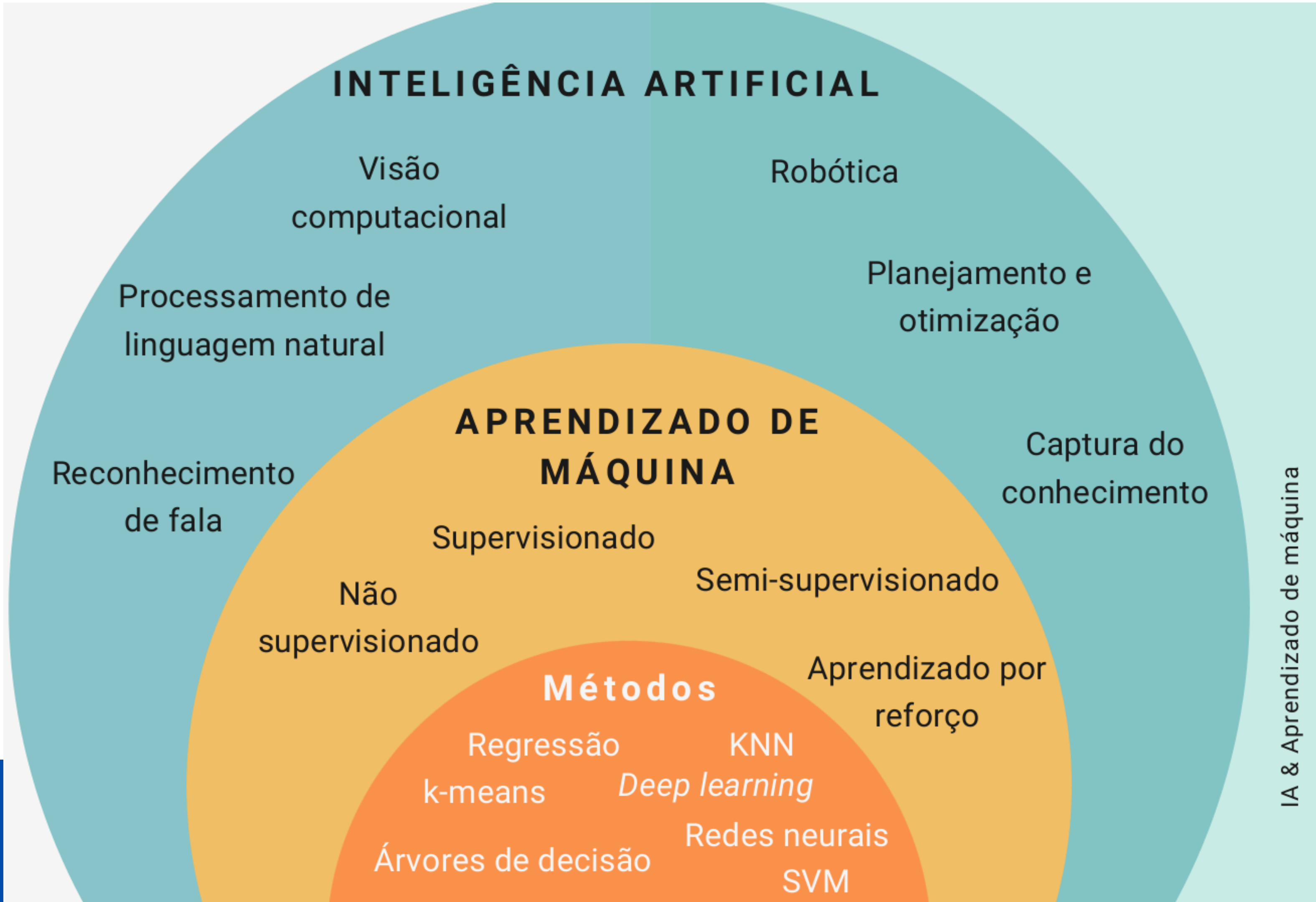


INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

INTRODUÇÃO A APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

PROF^a ANGELICA NAKAGAWA LIMA

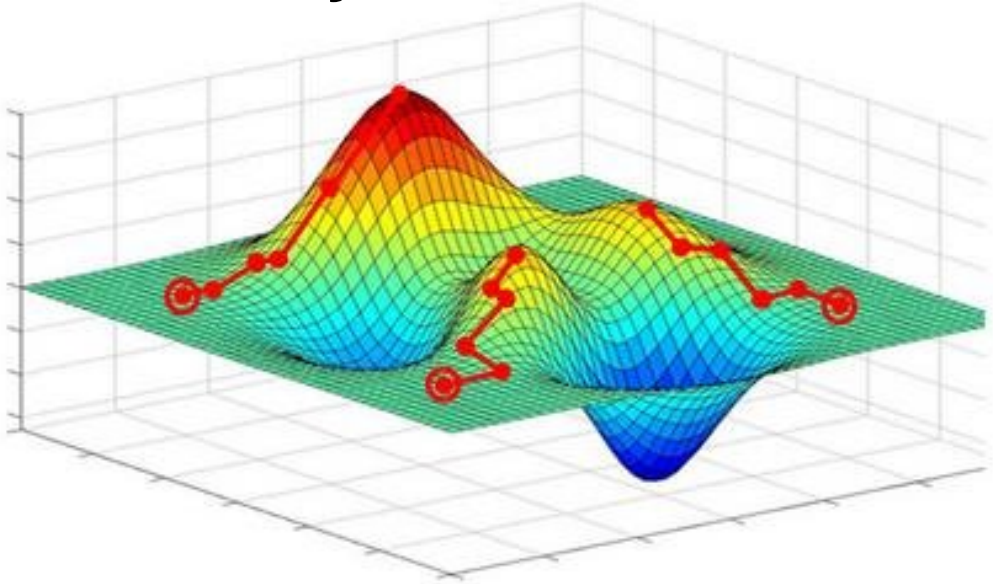


DIVERSAS ÁREAS - APLICAÇÕES IA

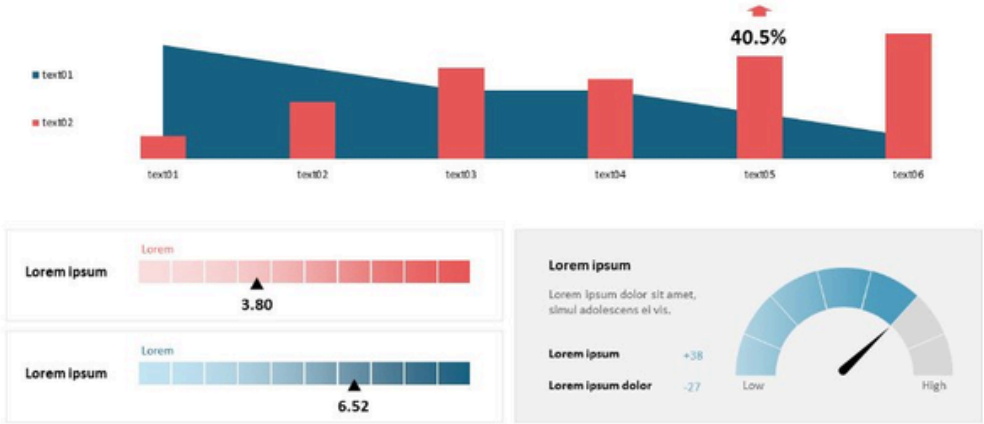
Sistemas de Recomendação



Otimização de Processos



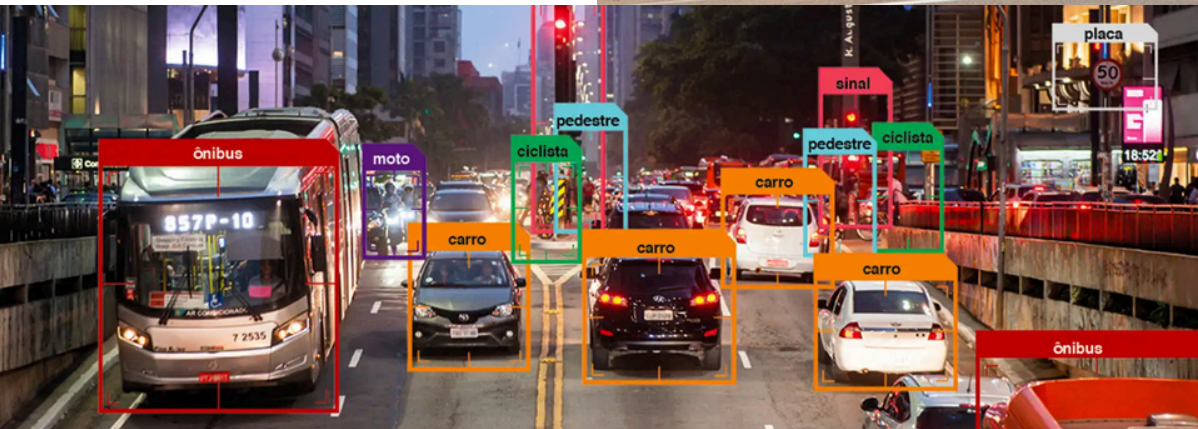
Análise de Indicadores
Key Performance Indicators (KPI)



Visão Computacional



Chatbots



PRINCIPAIS PILARES

Limpeza e
Transformação



Coleta de
Dados



Análise e
Exploração



Interpretação
de Resultados



Criação de
Modelos



PRINCIPAIS PILARES

Limpeza e
Transformação



Análise e
Exploração



Criação de
Modelos



Interpretação
de Resultados



Coleta de
Dados



Quais dados coletar?



Há uma quantidade relevante em
relação ao problema estudado?



PRINCIPAIS PILARES

Coleta de
Dados



Limpeza e
Transformação



Análise e
Exploração



Interpretação
de Resultados



Criação de
Modelos



Os dados têm uma mesma estrutura?
(texto, números..)

Existem anomalias ou padrões?



PRINCIPAIS PILARES

Coleta de
Dados



Limpeza e
Transformação



Análise e
Exploração



Quais dados utilizar?

Qual a melhor métrica para esse caso?

Interpretação
de Resultados



Criação de
Modelos



PRINCIPAIS PILARES

Coleta de
Dados



Limpeza e
Transformação



Análise e
Exploração



Interpretação
de Resultados



Criação de
Modelos



Precisa de pré-processamento?

Qual o modelo mais adequado?

Aprendizado de Máquina!



PRINCIPAIS PILARES

Limpeza e
Transformação



Coleta de
Dados



Análise e
Exploração



Criação de
Modelos



Interpretação
de Resultados

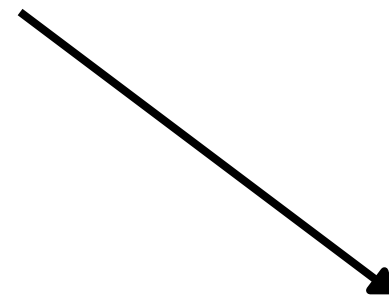


O resultado encontrado faz
sentido?

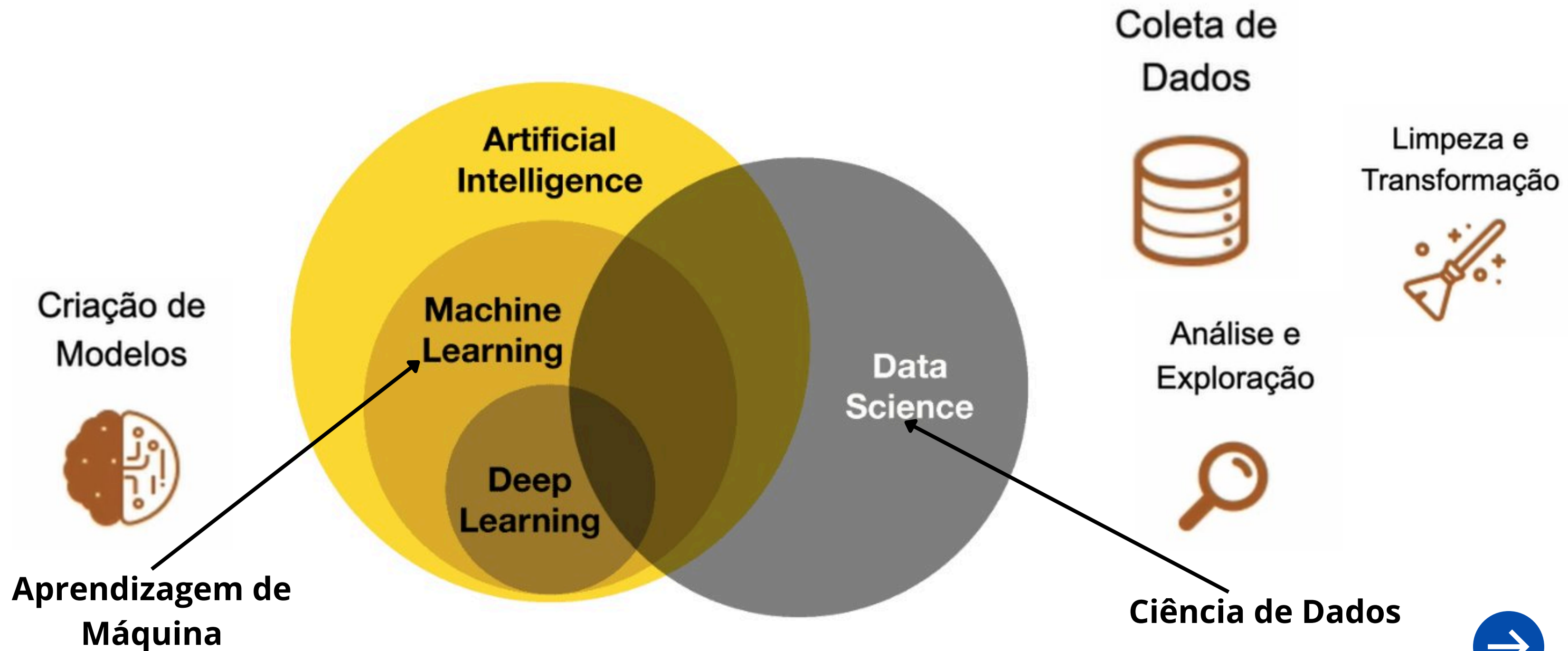
Era o esperado?

Inferência.

Conhecimento específico da área ou
problema.



CIÊNCIA DE DADOS E APRENDIZAGEM DE MÁQUINA



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O que é IA?

- Pensando de modo humano
 - O empolgante novo esforço de fazer os computadores pensarem (...) máquinas com mentes, no sentido totalmente literal (Haugeland, 1985)
 - [A automação de] atividades que nós associamos com o pensamento humano como tomada de decisão, resolução de problemas, aprendizado (...) (Bellman, 1978)
- Agindo de modo humano
 - A arte de criar máquinas que realizam funções que requerem inteligência quando realizadas por pessoas (Kurzweil, 1990)
 - O estudo de como fazer com que computadores façam coisas que, no momento, pessoas são melhores (Rich e Knight 1991)



BASES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Filosofia

- Lógica, razão, pensamento, mente e corpo

Matemática e ciência da computação

- Representação formal, modelagem, algoritmos, tratabilidade, computabilidade

Linguística

- Formas de representação do conhecimento, comunicação, linguagem

Economia

- Escolha racional

Psicologia

- Funcionamento da mente, comportamento de homens e animais

Cibernética e teoria de controle

- Estabilidade, máquinas que se auto-regulam (realimentação)

Neurociência

- Substrato físico da mente

Engenharia da computação

- Arquiteturas de hardware e software adequadas para a IA



FUNDAMENTOS DA REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO

O que é representar conhecimento?

É a forma como um sistema de IA armazena e manipula informações sobre o mundo.

Exemplos:

- “Se está chovendo, então a rua está molhada.”
- “Todo humano é mortal. Sócrates é humano. Logo, Sócrates é mortal.”
-

A representação deve permitir raciocinar, inferir e tomar decisões.

Formas clássicas de representação:

- Lógica proposicional



RACIOCÍNIO SIMBÓLICO E LÓGICA PROPOSICIONAL

Raciocínio simbólico:

Usa símbolos e regras lógicas para representar o pensamento humano.

Lógica proposicional:

Baseia-se em proposições que podem ser verdadeiras (V) ou falsas (F).



RACIOCÍNIO SIMBÓLICO E LÓGICA PROPOSICIONAL

Exemplo:

- P: Está chovendo
- Q: A rua está molhada
- Regra: “Se P então Q”
- Se P é verdadeira $\rightarrow$ Q também é verdadeira

Operadores lógicos:

$\neg$ (não), $\wedge$ (e), $\vee$ (ou), $\rightarrow$ (implica)



Atividade rápida:

Dê proposições simples e monte tabela verdade.



SISTEMAS ESPECIALISTAS

Definição:

Programas que imitam a tomada de decisão de especialistas humanos em um domínio específico.

Componentes principais:

- Base de conhecimento: fatos e regras (ex: “Se febre e dor → possível infecção”)
- Motor de inferência: aplica as regras para tirar conclusões
- Interface do usuário: entrada e saída de informações



SISTEMAS ESPECIALISTAS

Exemplo:

Sistema para diagnóstico médico simples:

- Se (tosse $\wedge$ febre) $\rightarrow$ "Gripe"
- Se (tosse $\wedge$ falta de ar) $\rightarrow$ "Pneumonia"

Atividade curta:

Crie duas regras if-then simulando um pequeno sistema especialista de sua área.



ÁRVORES DE DECISÃO E RACIOCÍNIO BASEADO EM REGRAS

Árvores de decisão:

- Representam decisões por meio de perguntas e respostas.
- Cada nó representa um teste; cada ramo, um resultado; e as folhas, decisões finais.

Exemplo (simplificado):

Está chovendo?

—— Sim → Leve guarda-chuva
—— Não → Vá sem guarda-chuva

Raciocínio baseado em regras:

- Conhecimento expresso como SE... ENTÃO...
- É interpretável e explicável
- Muito usado em sistemas especialistas e diagnósticos.



INTRODUÇÃO AO APRENDIZADO DE MÁQUINA

Motivação:

Enquanto a IA simbólica precisa de regras criadas manualmente, a IA moderna permite aprender padrões diretamente dos dados.

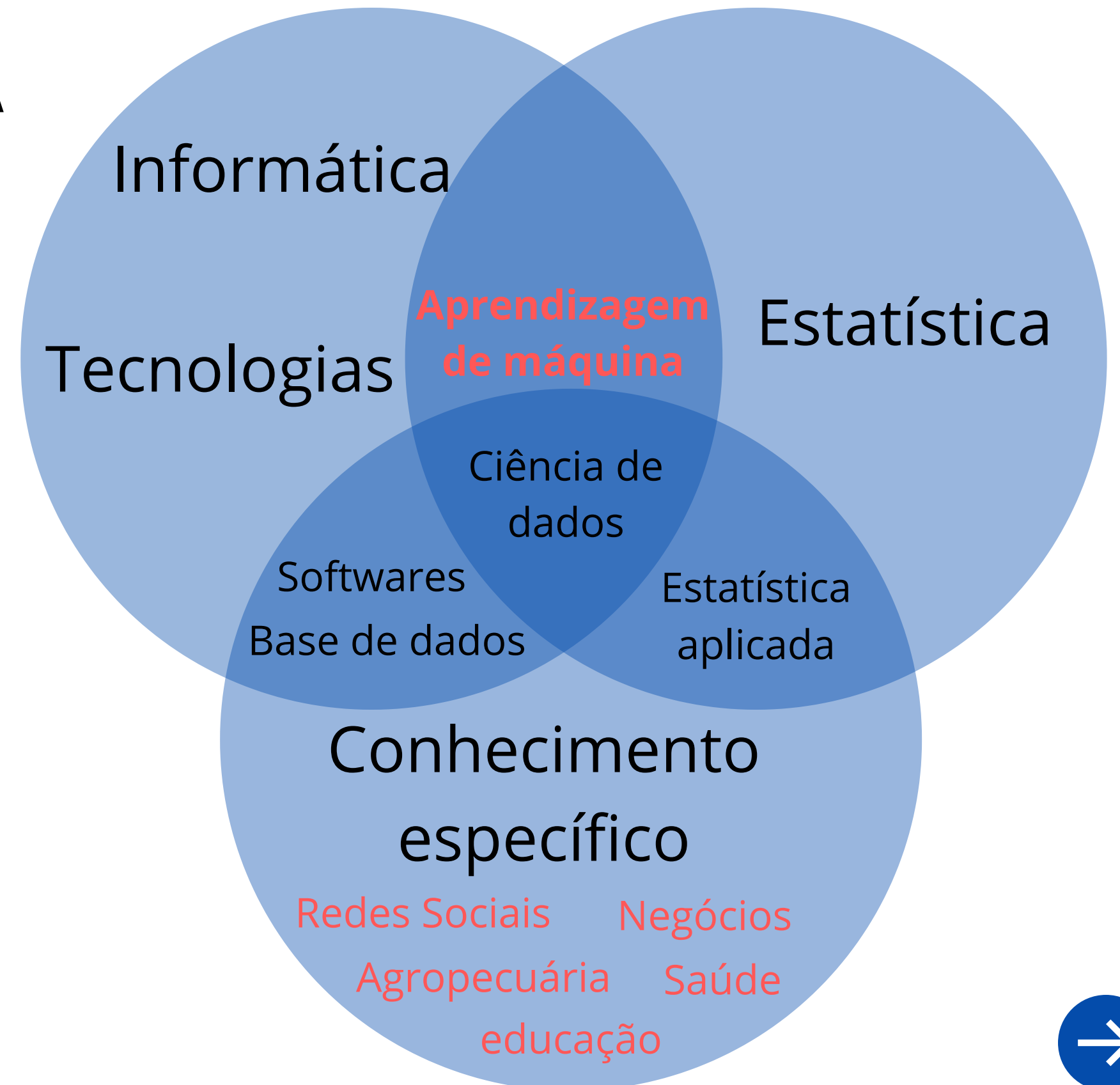
Definição:

“Aprendizado de Máquina é o campo da IA que permite que sistemas aprendam com dados e melhorem com a experiência.”



APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

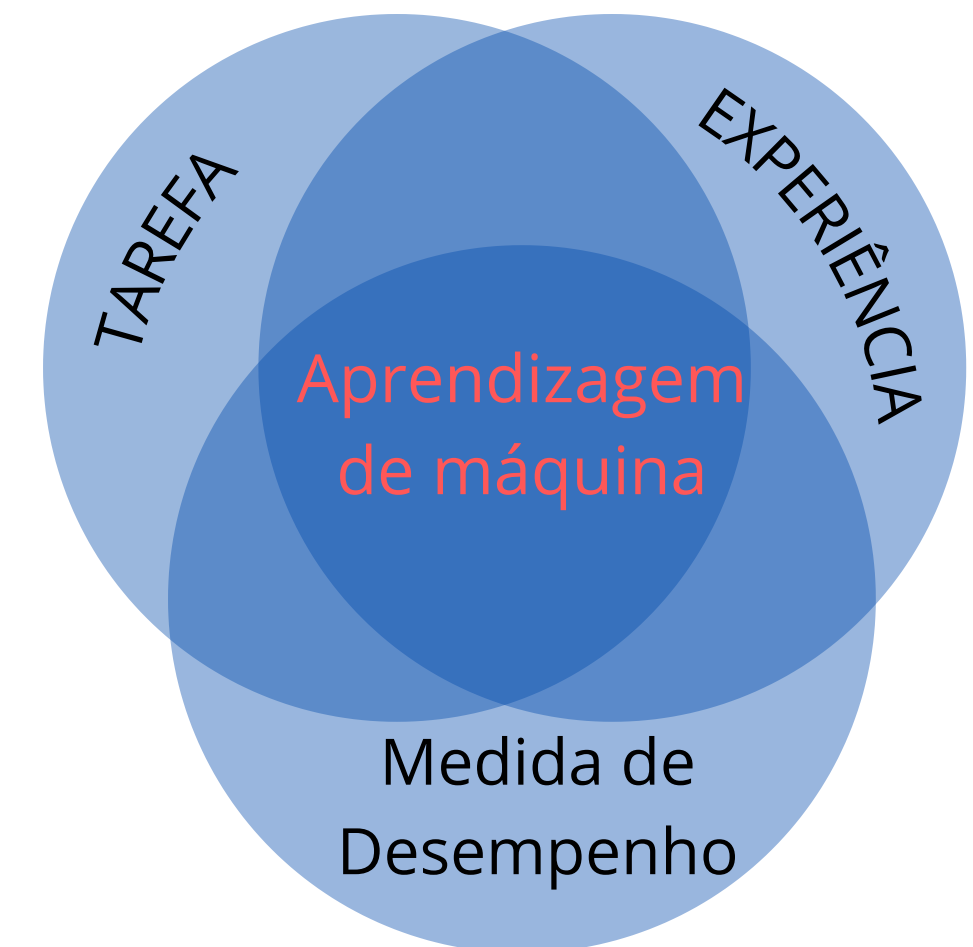
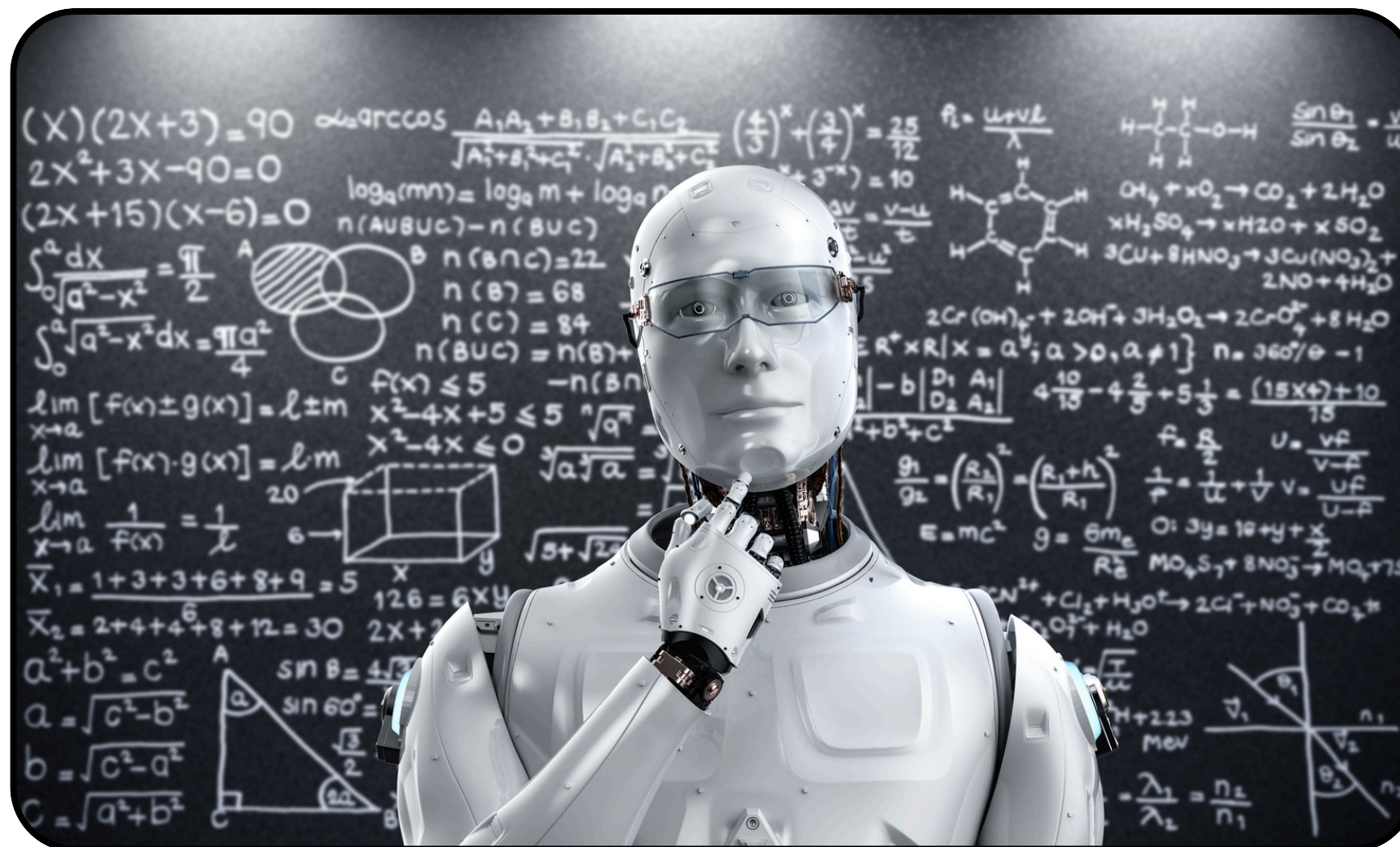
Segundo Morettin & Singer (2021), Aprendizagem de máquina é a utilização de modelos estatísticos acoplados a algoritmos computacionais desenvolvidos para extrair informação de conjuntos de dados contendo, em geral, muitas unidades amostrais e muitas variáveis

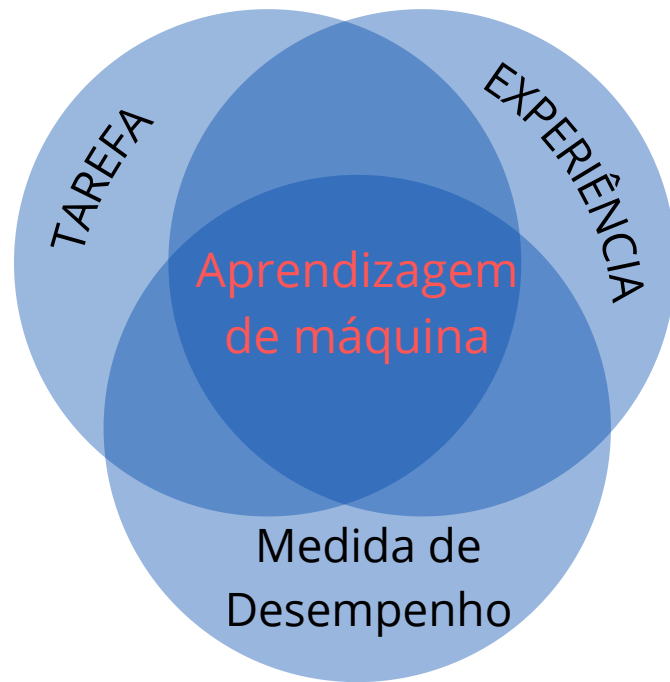


MAS, O QUE É APRENDIZAGEM?

Segundo Menotti (2023):

Aprendizado = **MELHORIA** com **EXPERIÊNCIA** em alguma **TAREFA**





APRENDIZADO

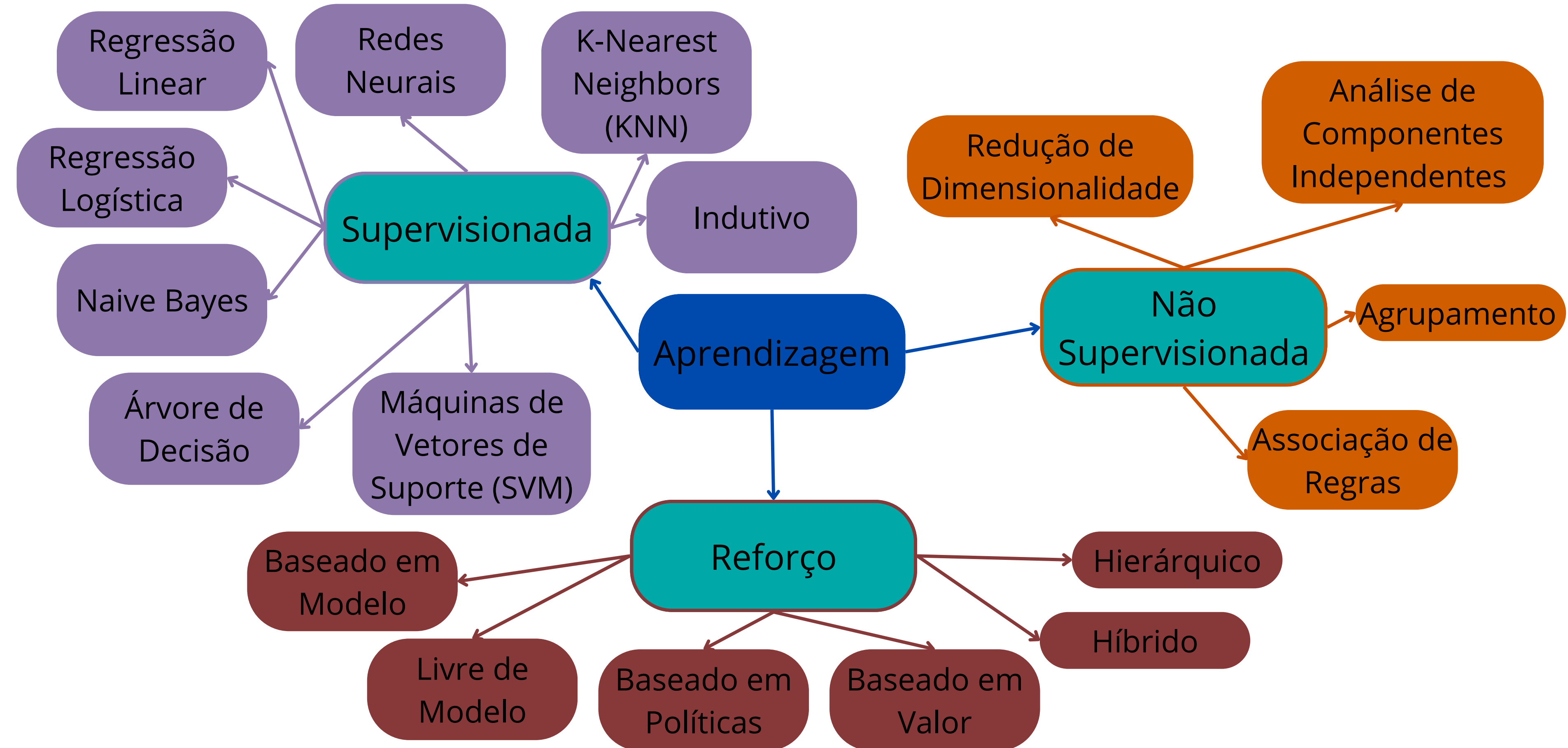
Tarefa T: Refere-se à tarefa específica que o sistema de aprendizado de máquina deve realizar.

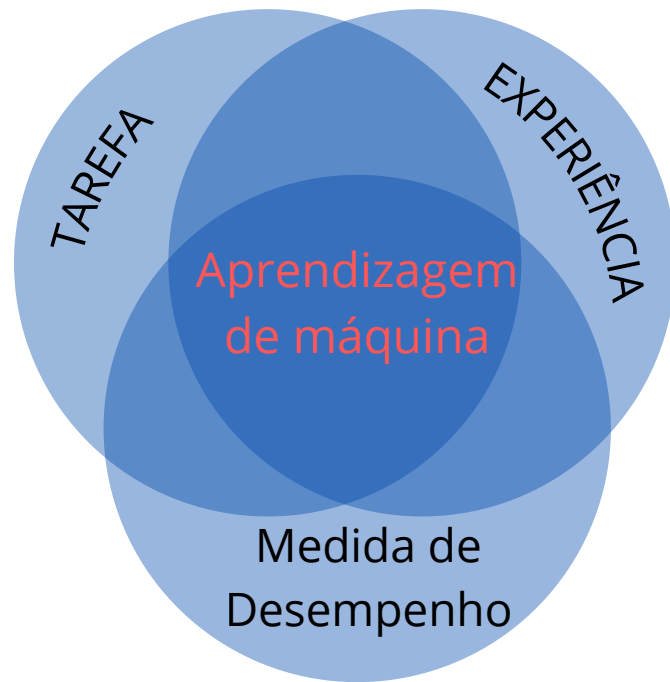
Medida de Desempenho D: Esta é a métrica ou critério usado para avaliar o desempenho do sistema na tarefa T.

Experiência E: Refere-se aos dados ou experiências que o sistema utiliza para aprender. No aprendizado de máquina, isso geralmente se refere ao conjunto de dados de treinamento que o modelo usa para melhorar seu desempenho.



Formas de aprendizagem: um resumo





APRENDIZADO DE MÁQUINA

Alguns exemplos de tarefas de ML

Classificação

- Atribuir uma classe a cada dado de entrada

Agrupamento de Dados

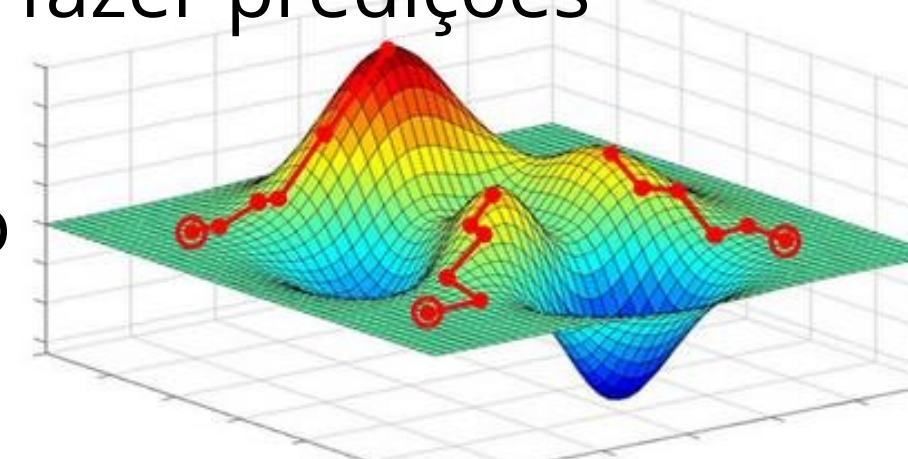
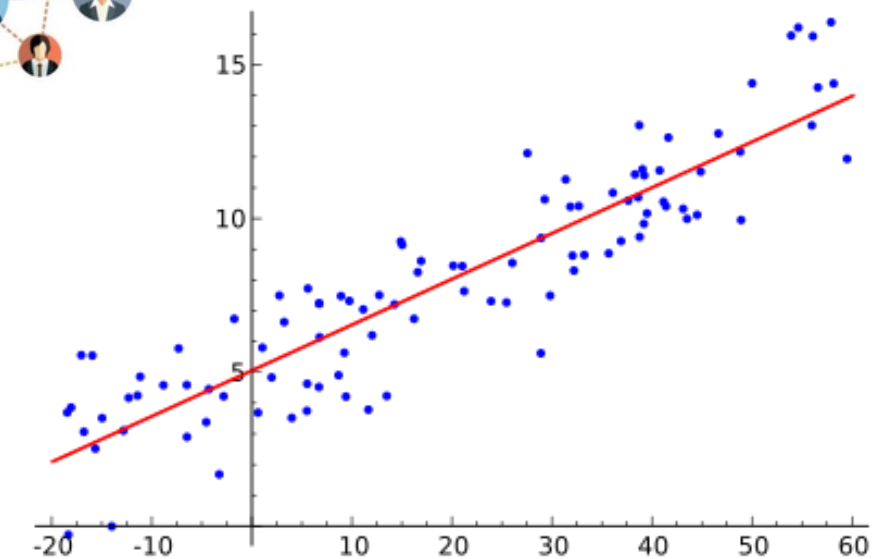
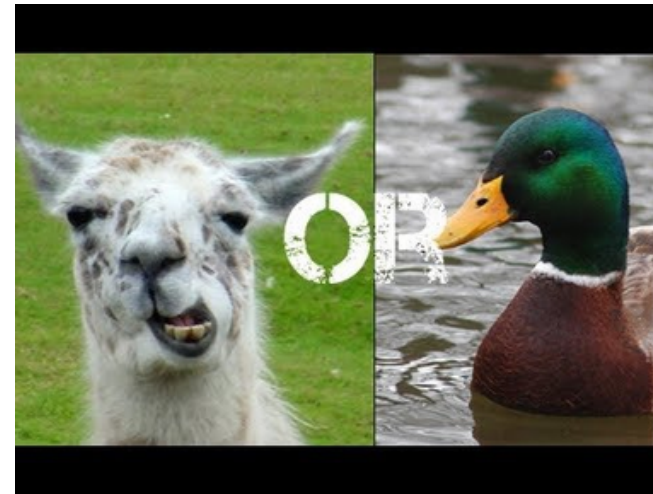
- Agrupar dados que apresentem características semelhantes

Regressão

- Obter um modelo que explique os dados observados, permitindo assim fazer previsões

Otimização

- Obter o conjunto de parâmetros que maximiza um determinado critério



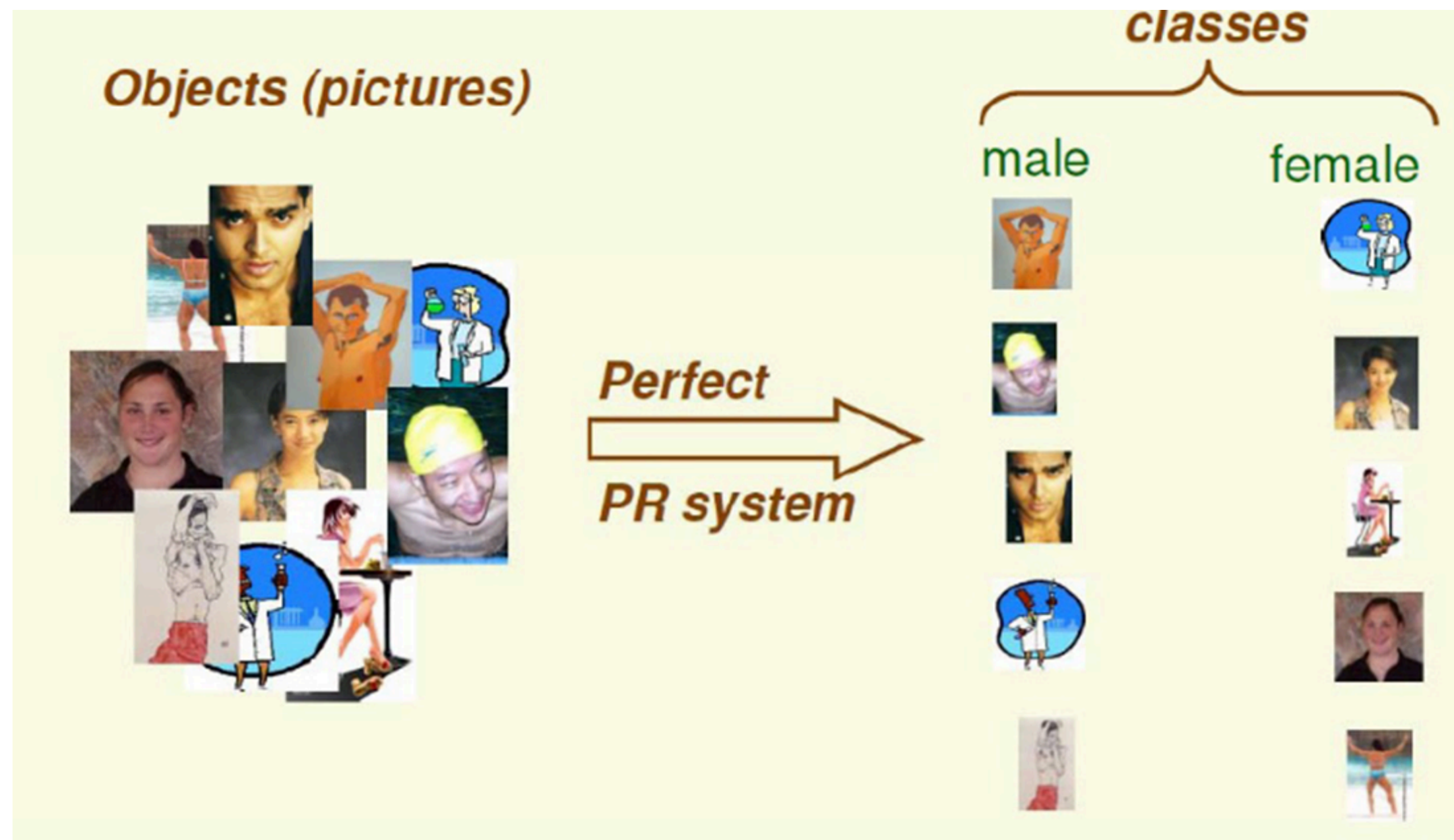


RECONHECIMENTO DE PADRÕES?



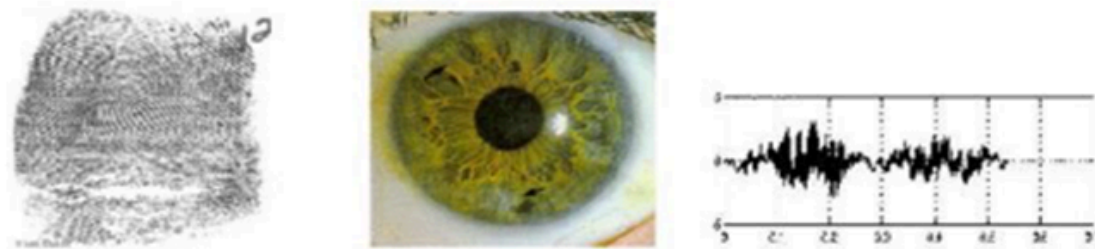
O QUE É RECONHECIMENTO DE PADRÕES?

Atribuir um padrão desconhecido a uma categoria (ou classe)



O QUE É RECONHECIMENTO DE PADRÕES?

biometric patterns



Análise de Crédito

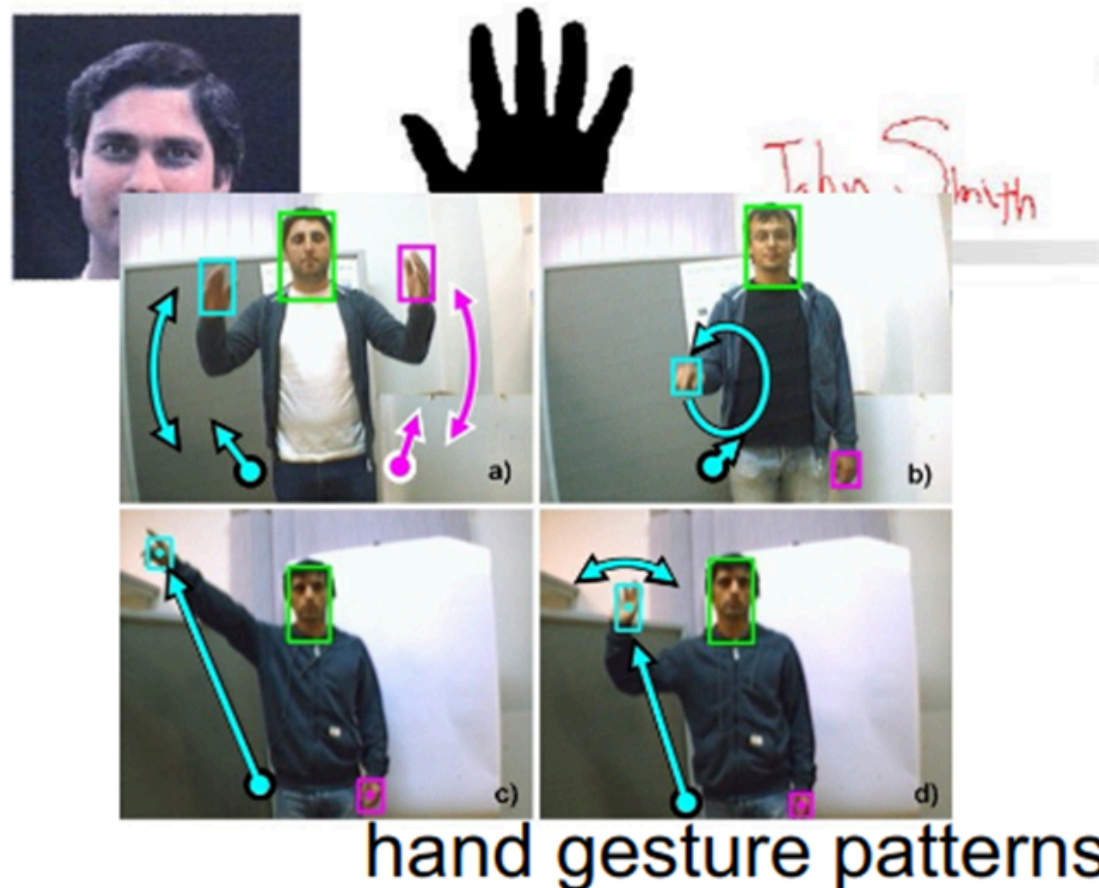
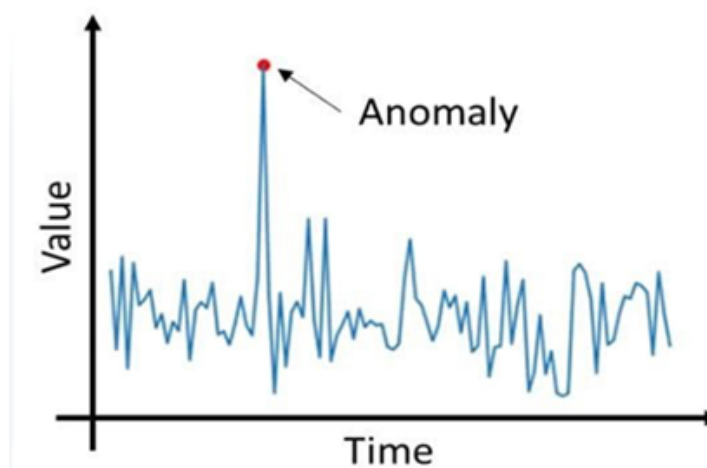
- Salário, número de dependentes, gastos fixos mensais → classificação de risco.

Netflix

- Filmes que gostei → proposta de novos filmes “parecidos” com os que já assisti e gostei.

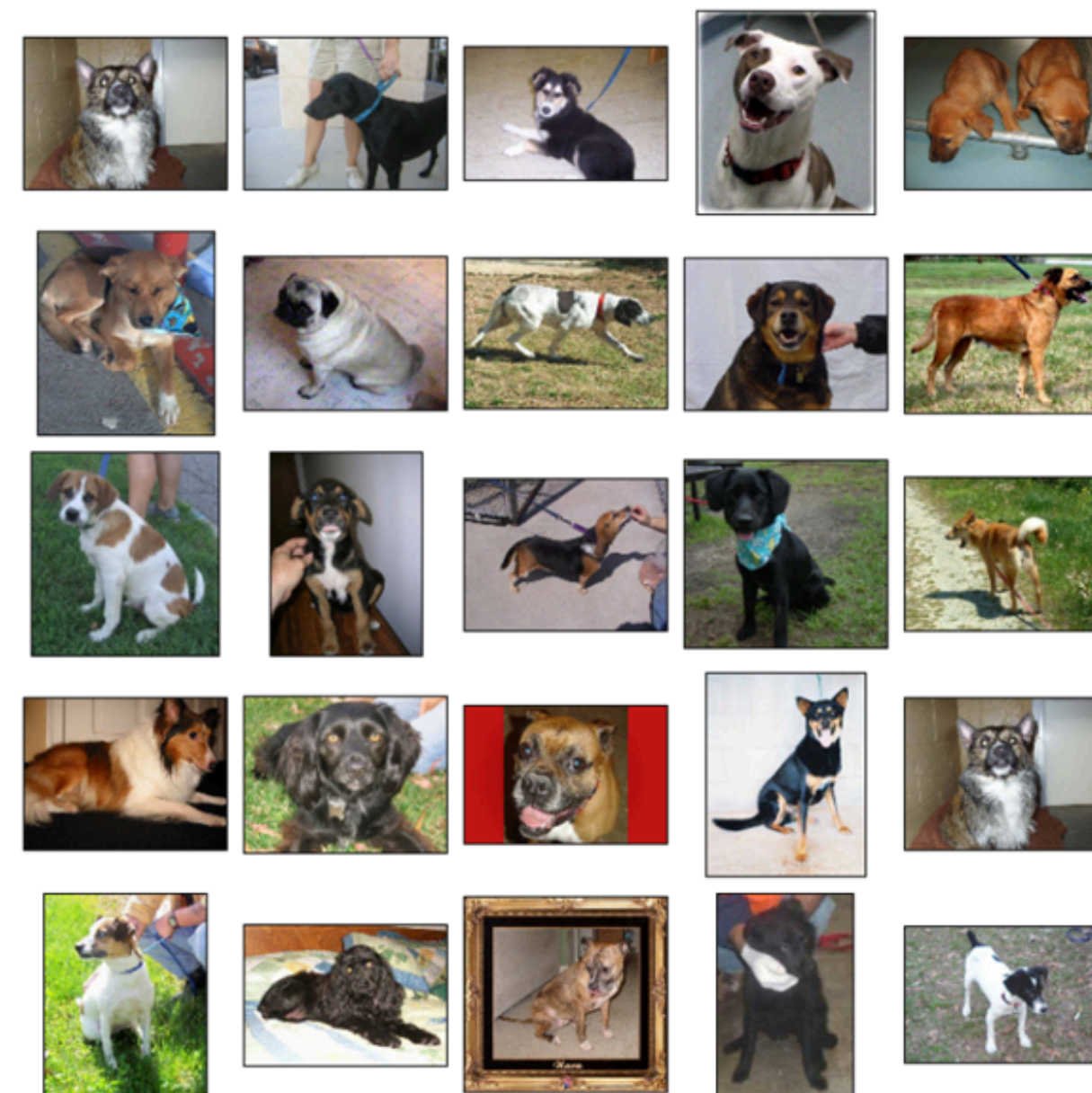
Detecção de anomalia

- Valores dos sensores → detecção de que algo está fora do normal.



O QUE É UMA CLASSE?

Define um conjunto de padrões “semelhantes”



DESAFIOS PARA ENCONTRAR UM MODELO

Variabilidade de Padrões

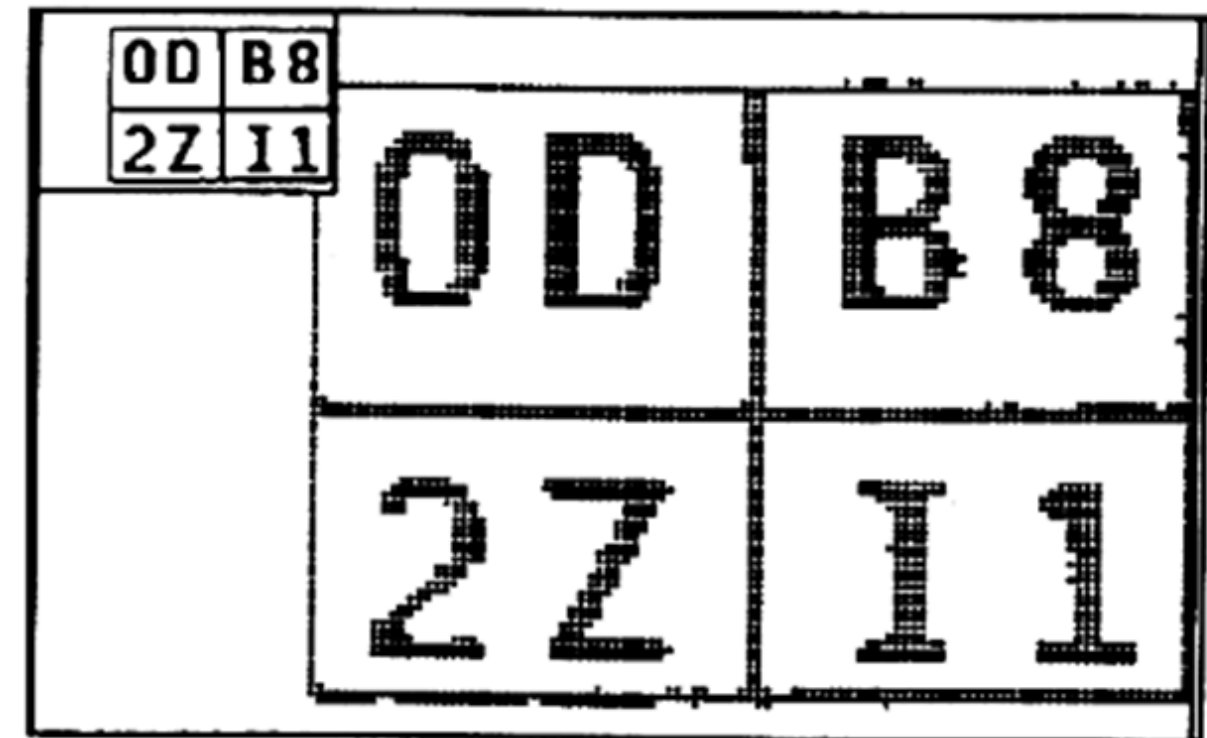
Mesma Classe:



The letter "T" in different typefaces

Variabilidade de Padrões

Classes Distintas:



Letters/Numbers that look similar

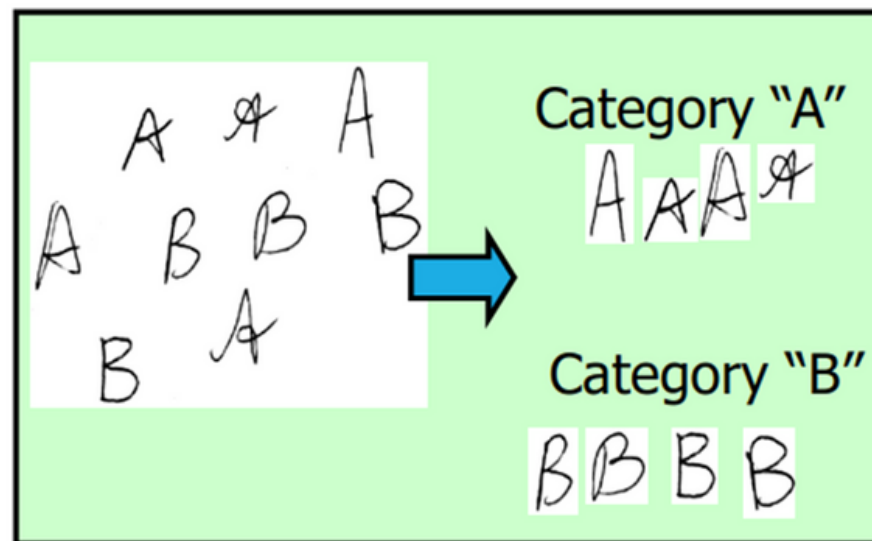


CLASSIFICAÇÃO VS CLUSTERIZAÇÃO

Classificação:

- conhecemos as categorias (rótulos) a serem atribuídos aos padrões

Processo SUPERVISIONADO



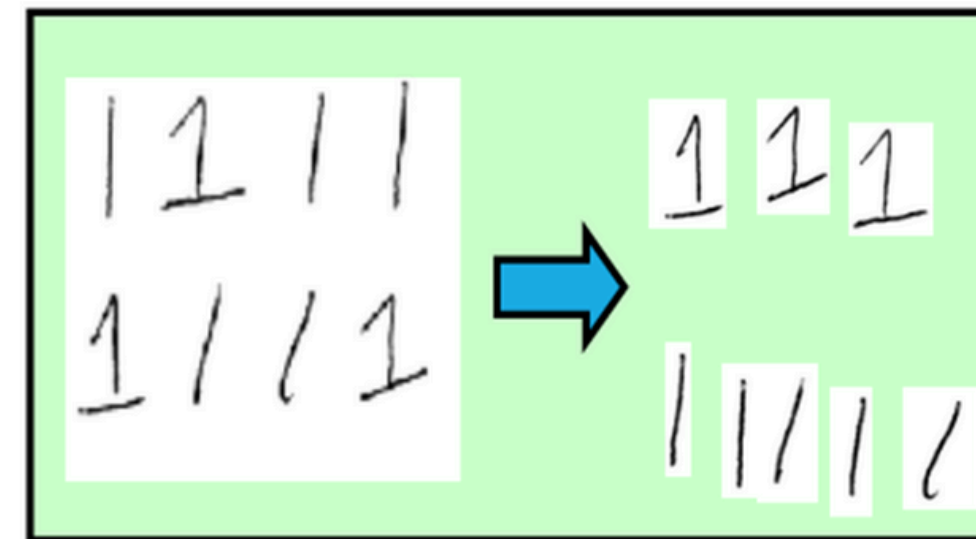
Classificação (Reconhecimento)

Processo Supervisionado

Clusterização:

- não conhecemos as categorias

Processo NÃO SUPERVISIONADO



Clusterização

Processo não supervisionado

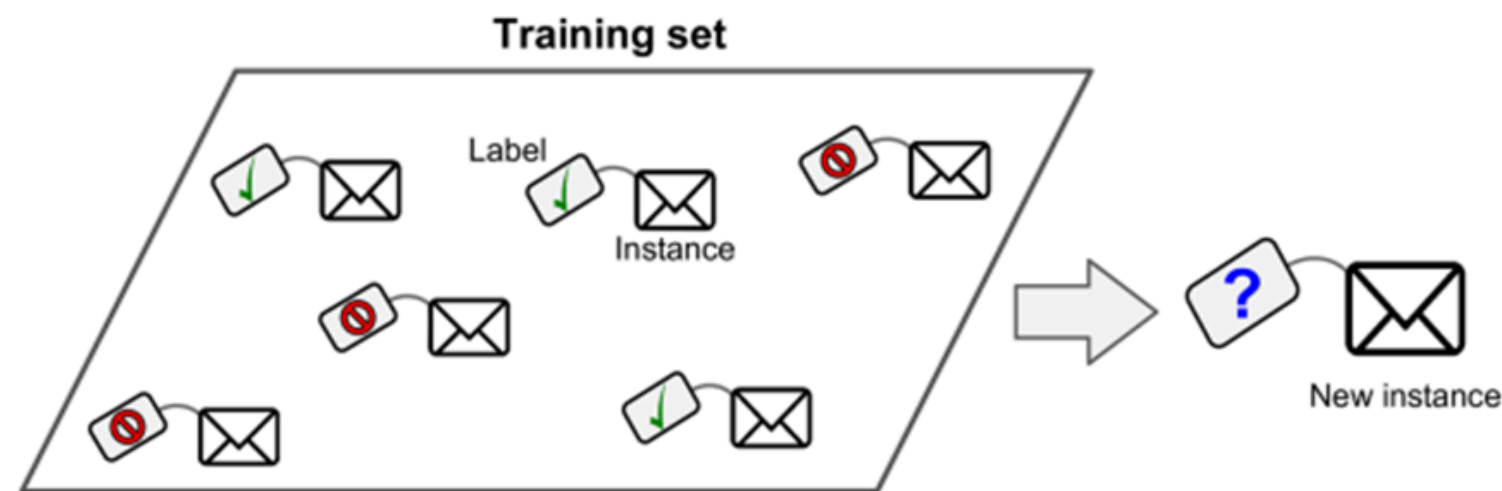


CLASSIFICAÇÃO VS CLUSTERIZAÇÃO

Classificação:

- conhecemos as categorias (rótulos) a serem atribuídos aos padrões

Processo SUPERVISIONADO



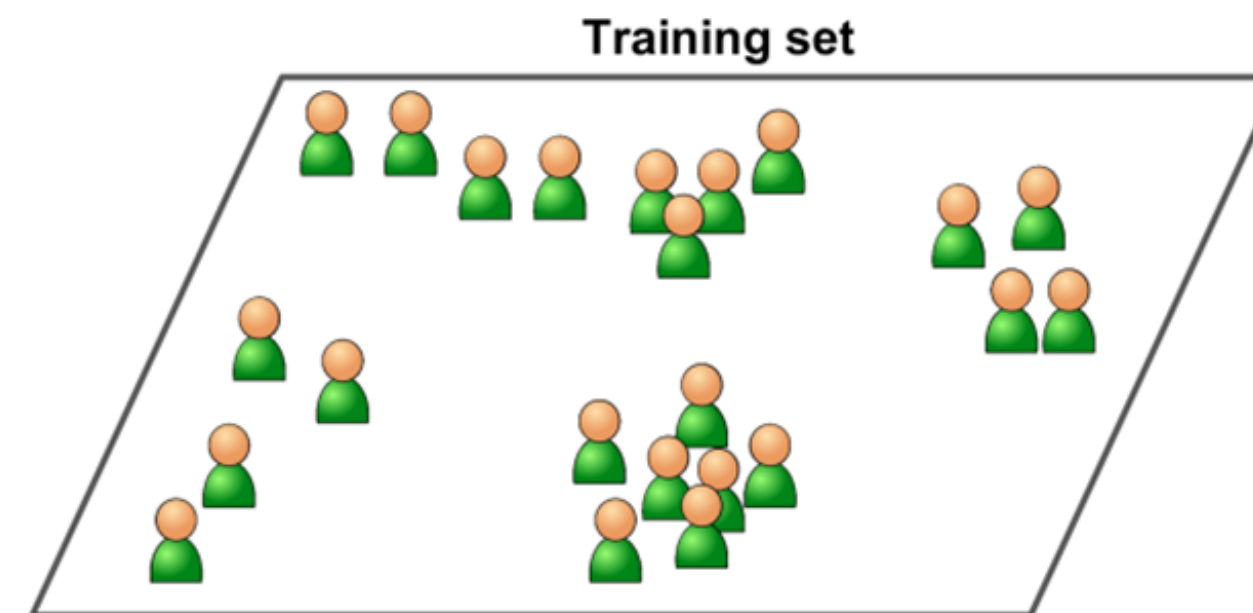
Classificação (Reconhecimento)

Processo Supervisionado

Clusterização:

- não conhecemos as categorias

Processo NÃO SUPERVISIONADO



Clusterização

Processo não supervisionado



APLICAÇÃO: RECONHECIMENTO DE ESCRITA (OCR)

From
Jim Elder
829 Loop Street, Apt 300
Allentown, New York 14707

To
Dr. Bob Grant
602 Queensberry Parkway
Omar, West Virginia 25638

Nov 10, 1999

We were referred to you by Xena Cohen at the University Medical Center. This is regarding my friend, Kate Zack.

It all started around six months ago while attending the "Rubeq" Jazz Concert. Organizing such an event is no picnic, and as President of the Alumni Association, a co-sponsor of the event, Kate was overworked. But she enjoyed her job, and did what was required of her with great zeal and enthusiasm.

However, the extra hours affected her health; halfway through the show she passed out. We rushed her to the hospital, and several questions, x-rays and blood tests later, were told it was just exhaustion.

Kate's been in very bad health since. Could you kindly take a look at the results and give us your opinion?

Thank you!

Jim



From
Jim Elder
829 Loop Street, Apt 300
Allentown, New York 14707

To
Dr. Bob Grant
602 Queensberry Parkway
Omar, West Virginia 25638

Nov 10, 1999

We were referred to you by Xena Cohen at the University Medical Center. This is regarding my friend, Kate Zack.

It all started around six months ago while attending the "Rubeq" Jazz Concert. Organizing such an event is no picnic, and as President of the Alumni Association, a co-sponsor of the event, Kate was overworked. But she enjoyed her job, and did what was required of her with great zeal and enthusiasm.

However, the extra hours affected her health; halfway through the show she passed out. We rushed her to the hospital, and several questions, x-rays and blood tests later, were told it was just exhaustion.

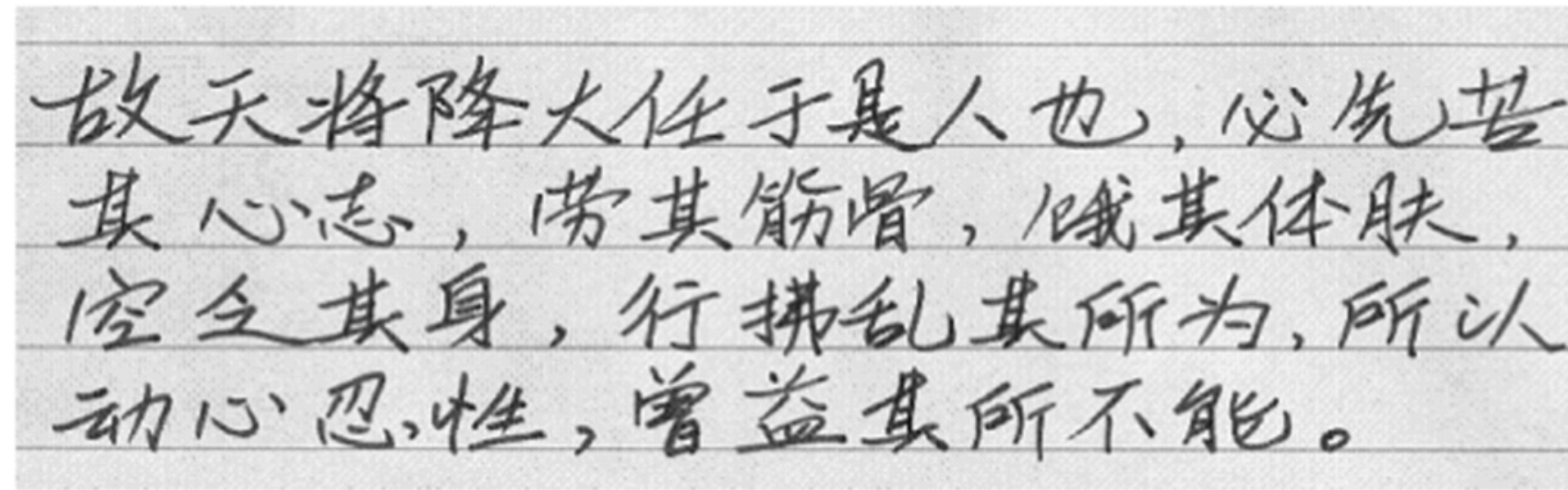
Kate's been in very bad health since. Could you kindly take a look at the results and give us your opinion?

Thank you!

Jim

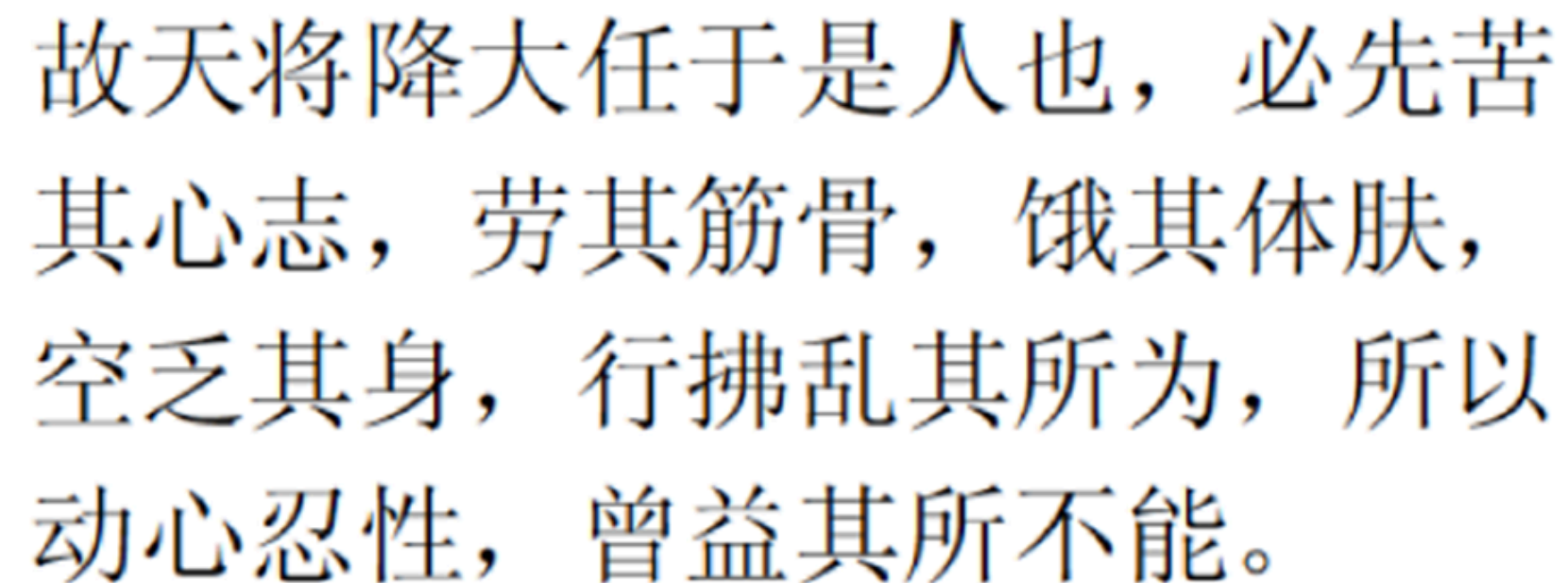


APLICAÇÃO: RECONHECIMENTO DE ESCRITA (OCR) – NÍVEL “HARD”



故天將降大任於是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能。

(a) Handwriting



故天將降大任於是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能。

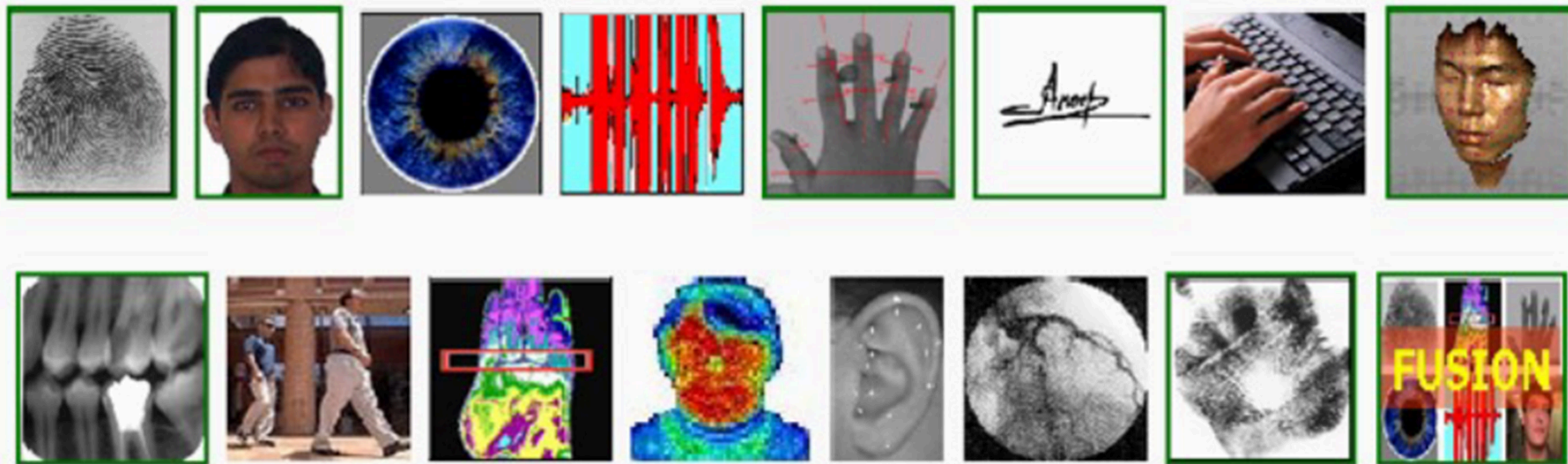
(b) Corresponding Machine Print



APLICAÇÃO: RECONHECIMENTO DE PLACAS DE CARROS



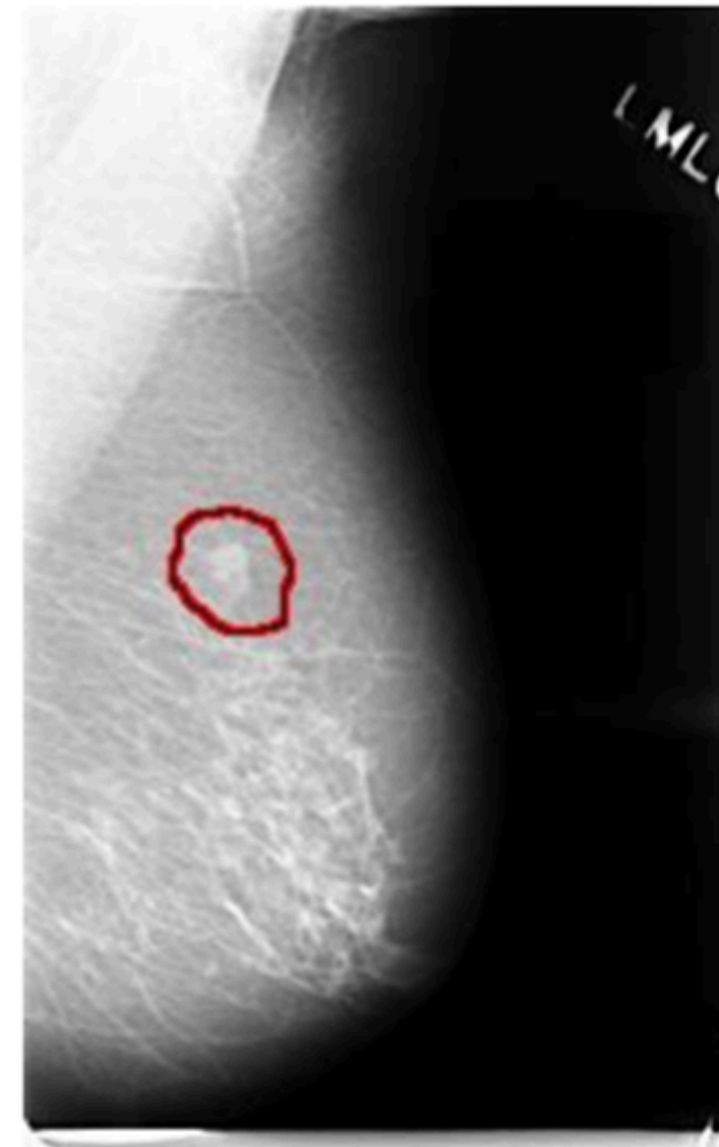
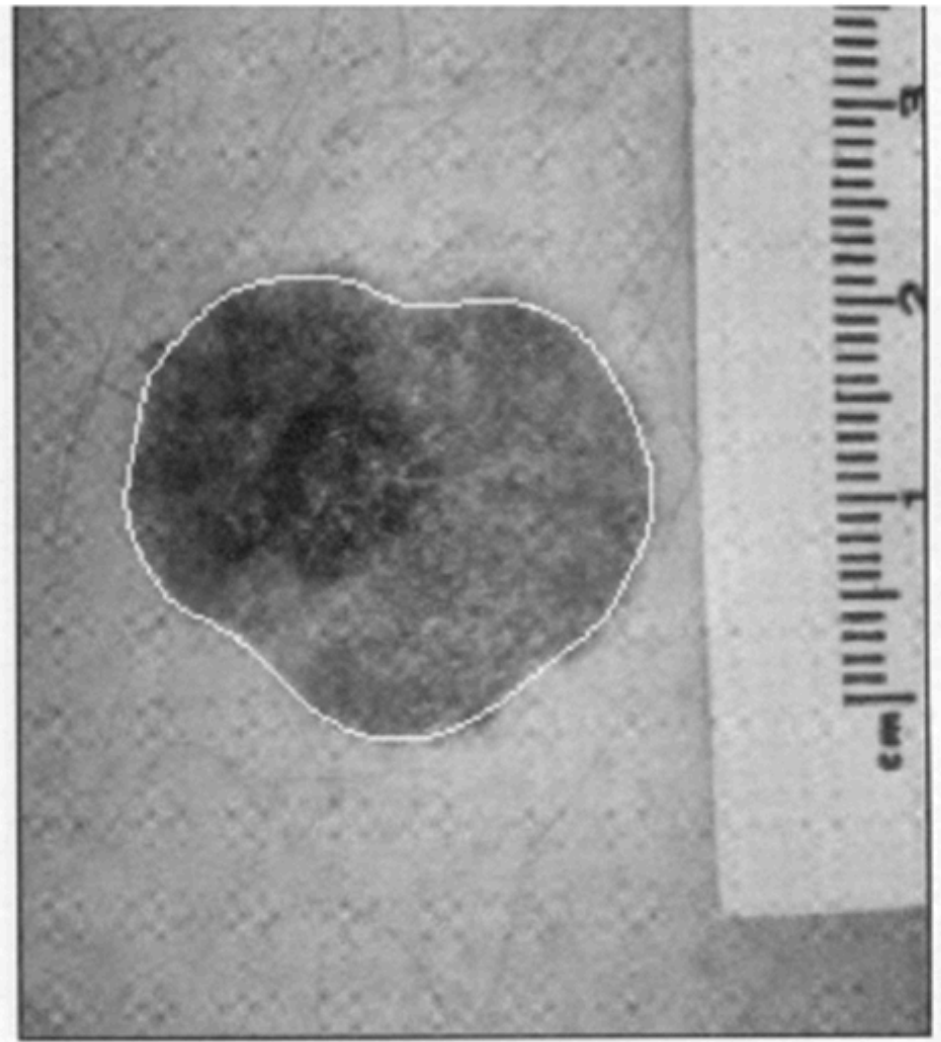
APLICAÇÃO: AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA



APLICAÇÃO: APLICAÇÕES MÉDICAS

Skin Cancer Detection

Breast Cancer Detection



EXEMPLO: SEPARAÇÃO AUTOMÁTICA DE PEIXES

Problema: Separar automaticamente peixes que são transportados em uma esteira. Considera-se que há apenas dois tipos de peixes: Badejo (SeaBass) e Salmão. A decisão será feita com base nas imagens dos peixes (coletada por uma câmera posicionada acima da esteira)



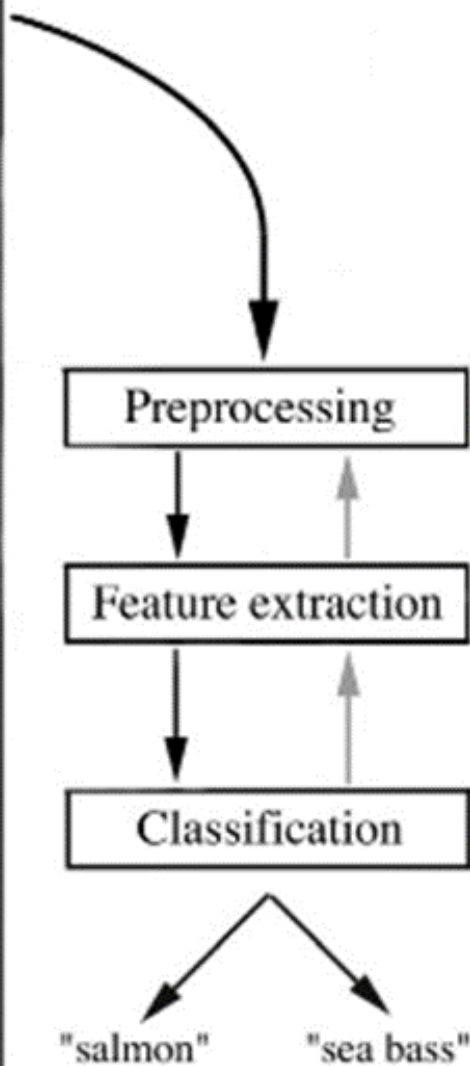
(a)



(b)



PRÉ-PROCESSAMENTO DAS IMAGENS



Exemplo

- (1) Melhorar contraste
- (2) Separar peixes que estejam amontoados
- (3) Segmentar a imagem para recortar apenas o peixe



ATRIBUTOS (FEATURES) PARA CLASSIFICAÇÃO

Com base em qual informação da imagem podemos construir nosso sistema?

- Imagem completa?
- Imagem recortada da cabeça do peixe?
- Imagem recortada da cauda do peixe?
- Cor predominante /Luminosidade da imagem?
- Tamanho dos peixes?
- Posição da boca, etc...

As opções da lista acima definem as “features” (características ou atributos) que serão utilizadas no processo de classificação.

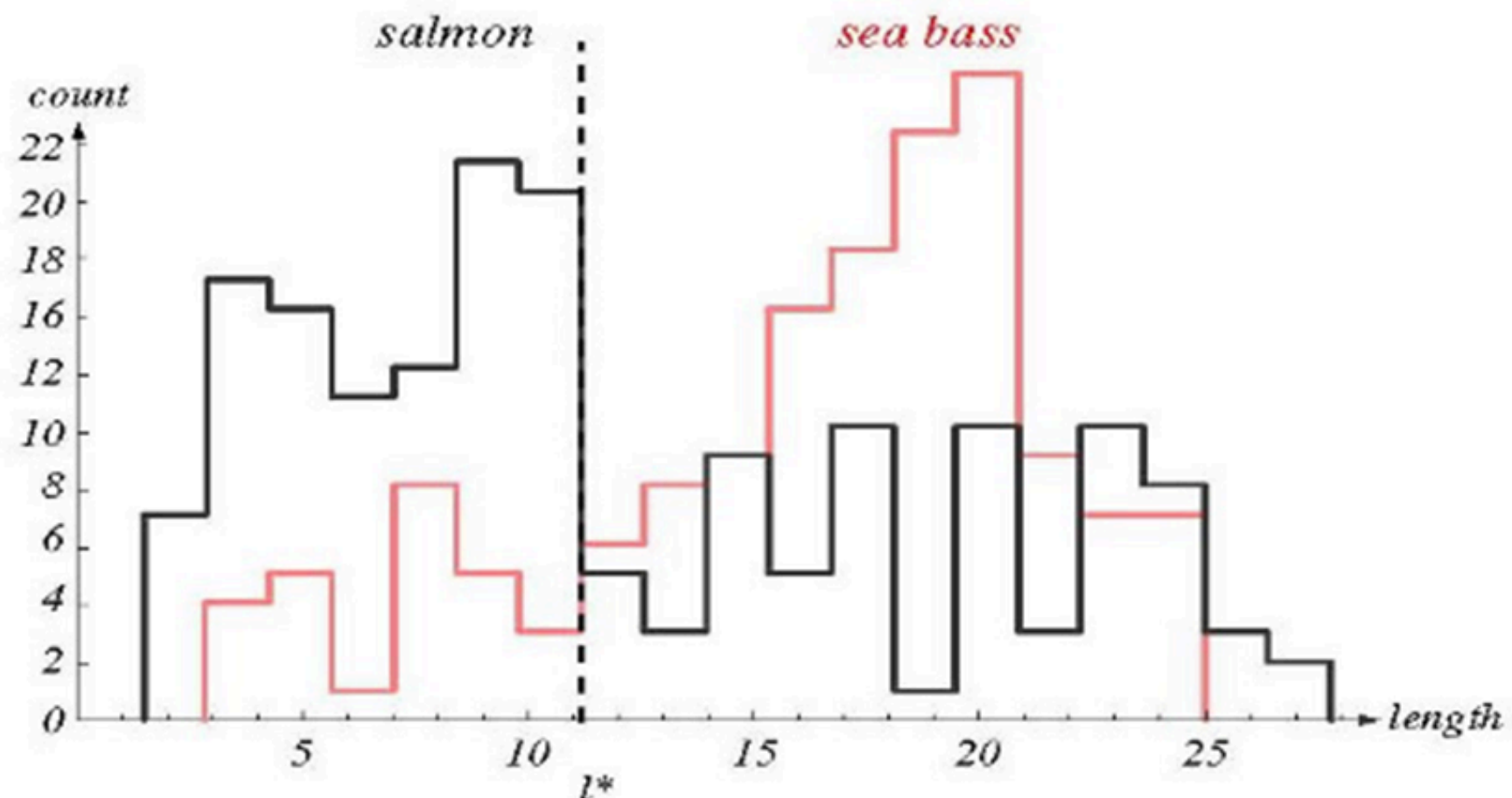


EXTRAÇÃO DE FEATURES

Suponha que você tenha recebido a informação de um pescador de que um badejo é geralmente mais comprido do que um salmão

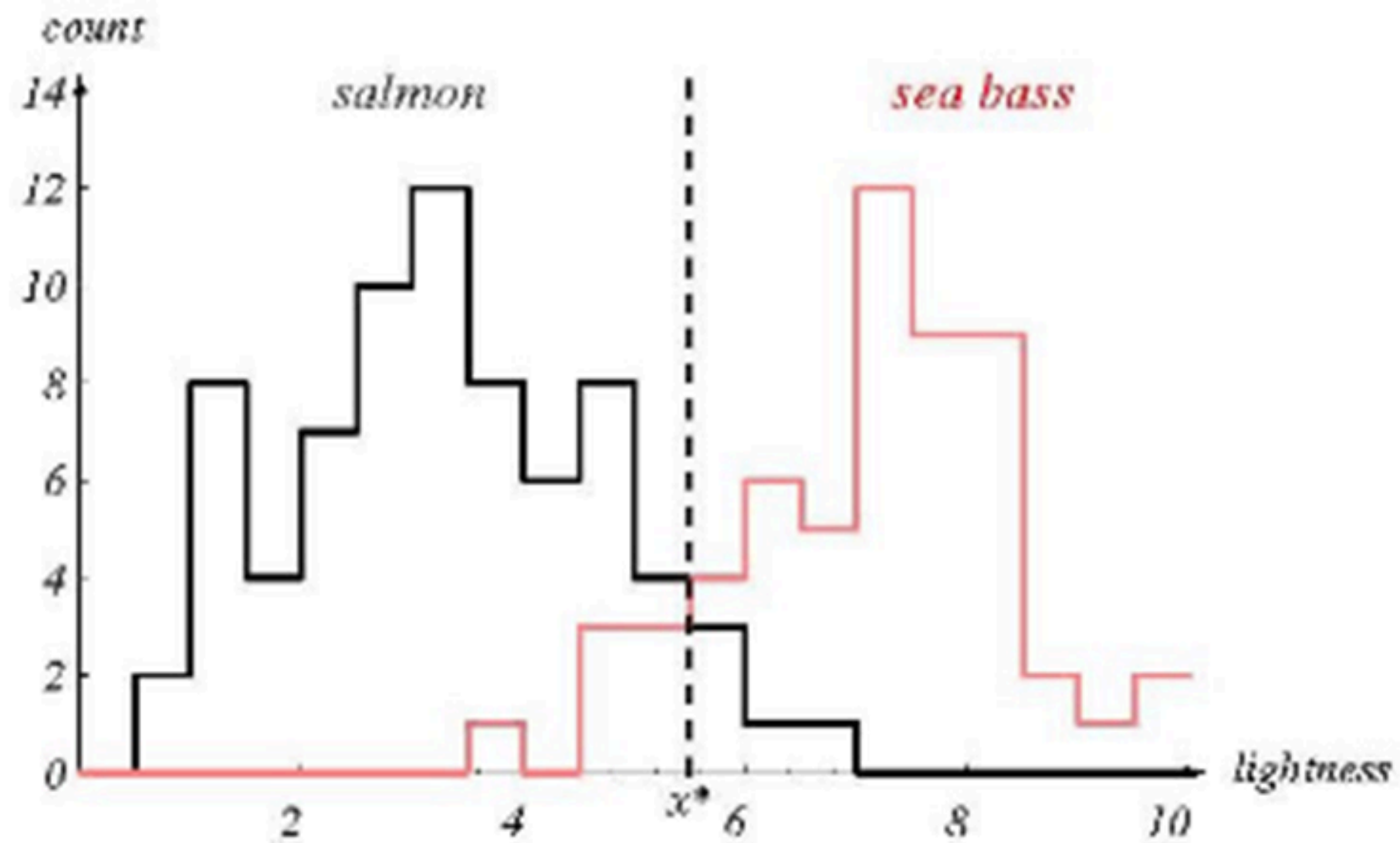
- Podemos tentar classificar os peixes de acordo com o seu comprimento.
- Pergunta: como determinar o limiar de decisão entre o badejo e o salmão?

Comprimento médio é diferente, mas basear a decisão apenas no comprimento levará a erros de decisão...



MÚTIPLAS FEATURES

Se considerarmos a luminosidade da imagem como outra feature, ainda não é possível obter uma classificação 100% correta.

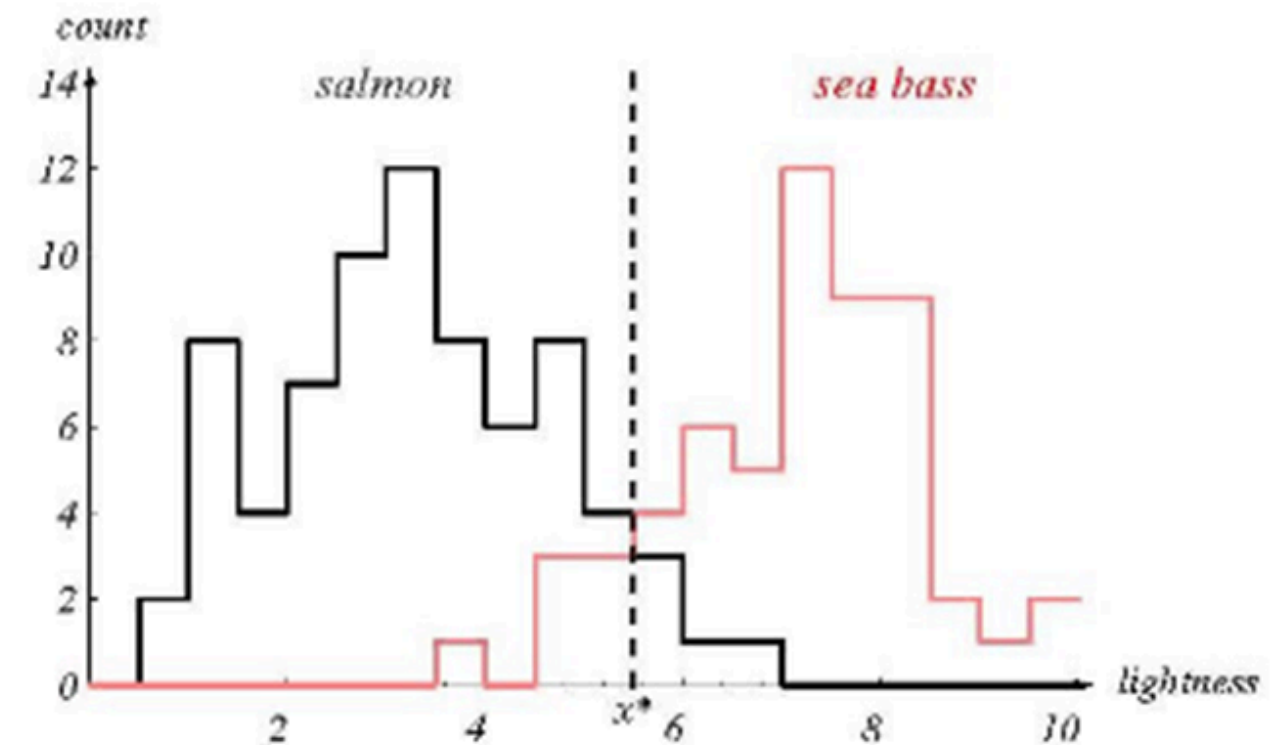
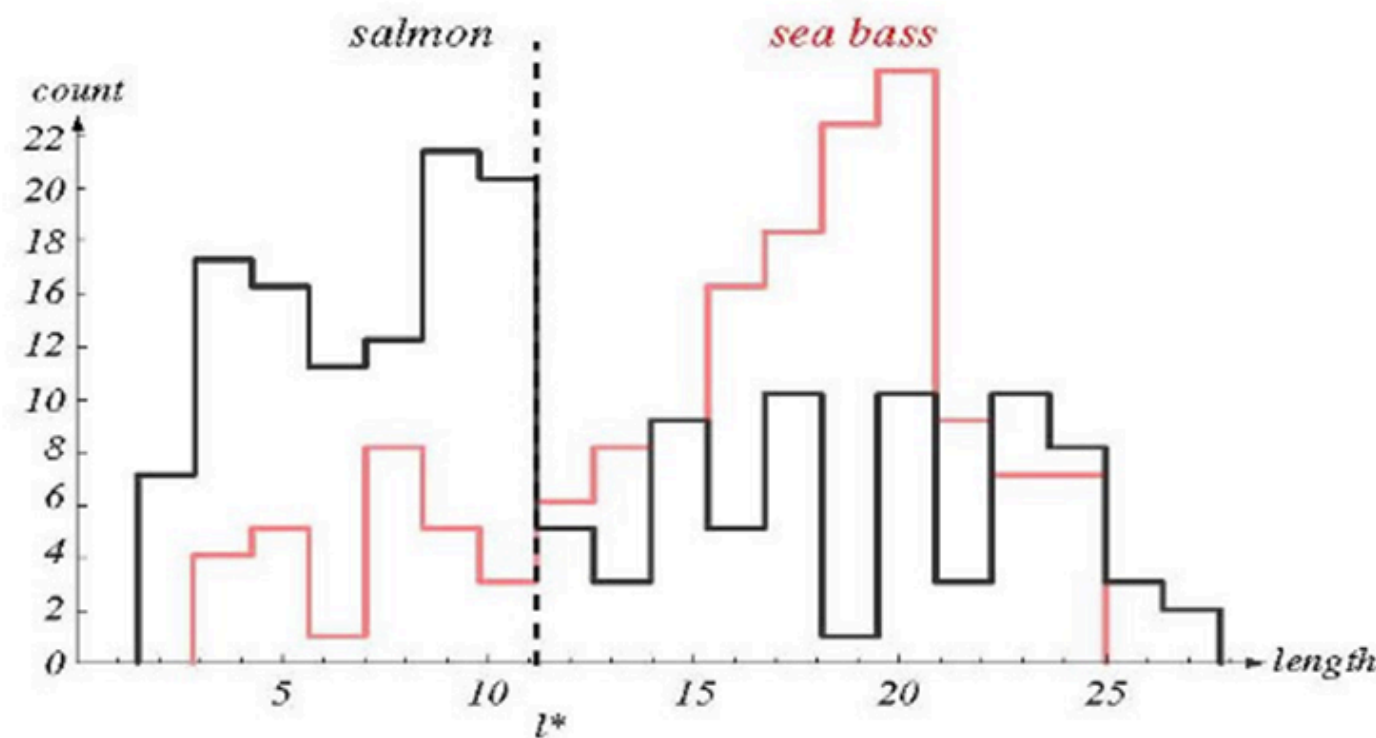


MÚTIPLAS FEATURES

A fim de melhorar o desempenho do sistema, podemos utilizar mais de uma característica ao mesmo tempo.

- Comprimento (x_1)
- Luminosidade (x_2)

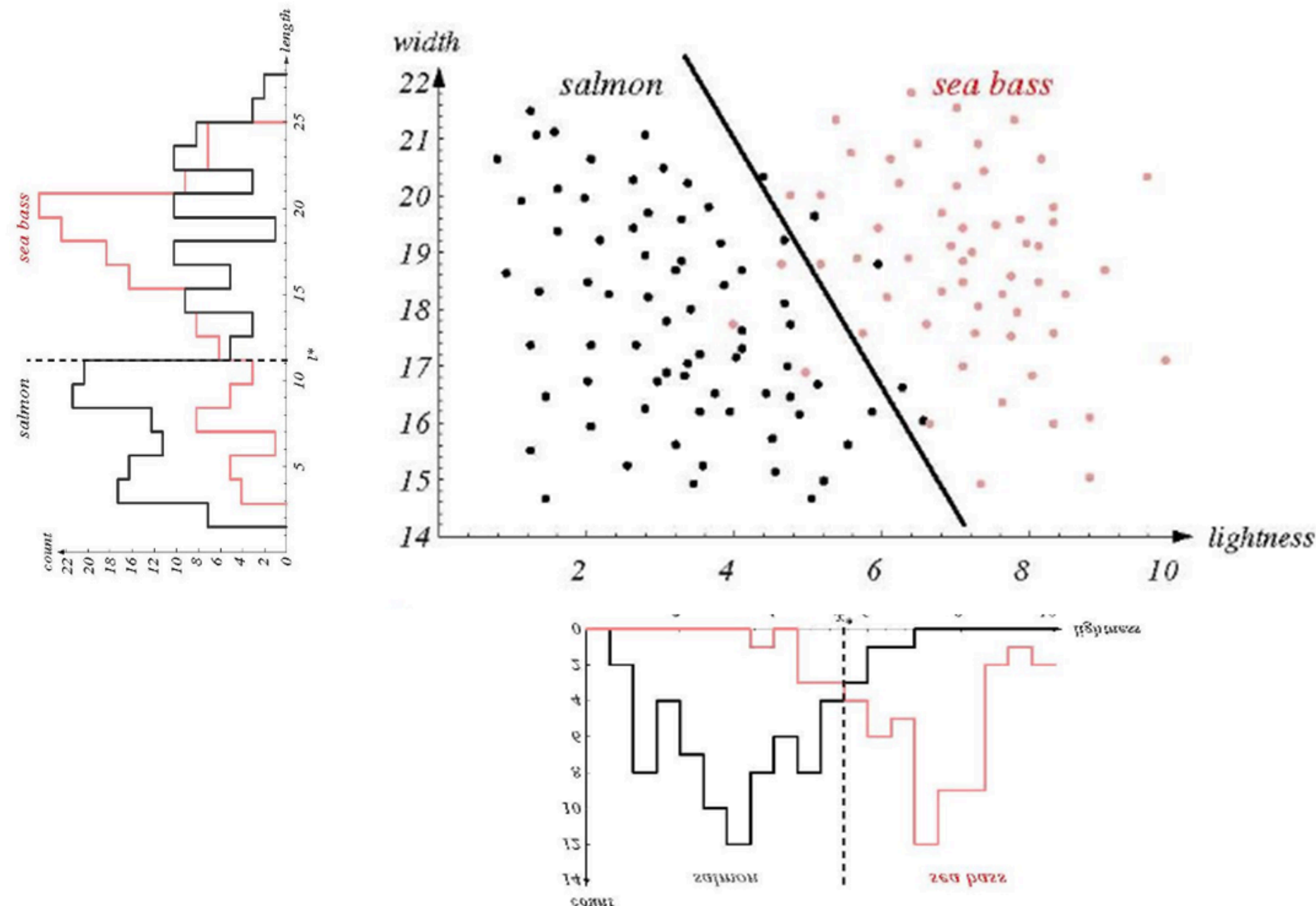
$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



Mas quantas features são necessárias?

MÚTIPLAS FEATURES

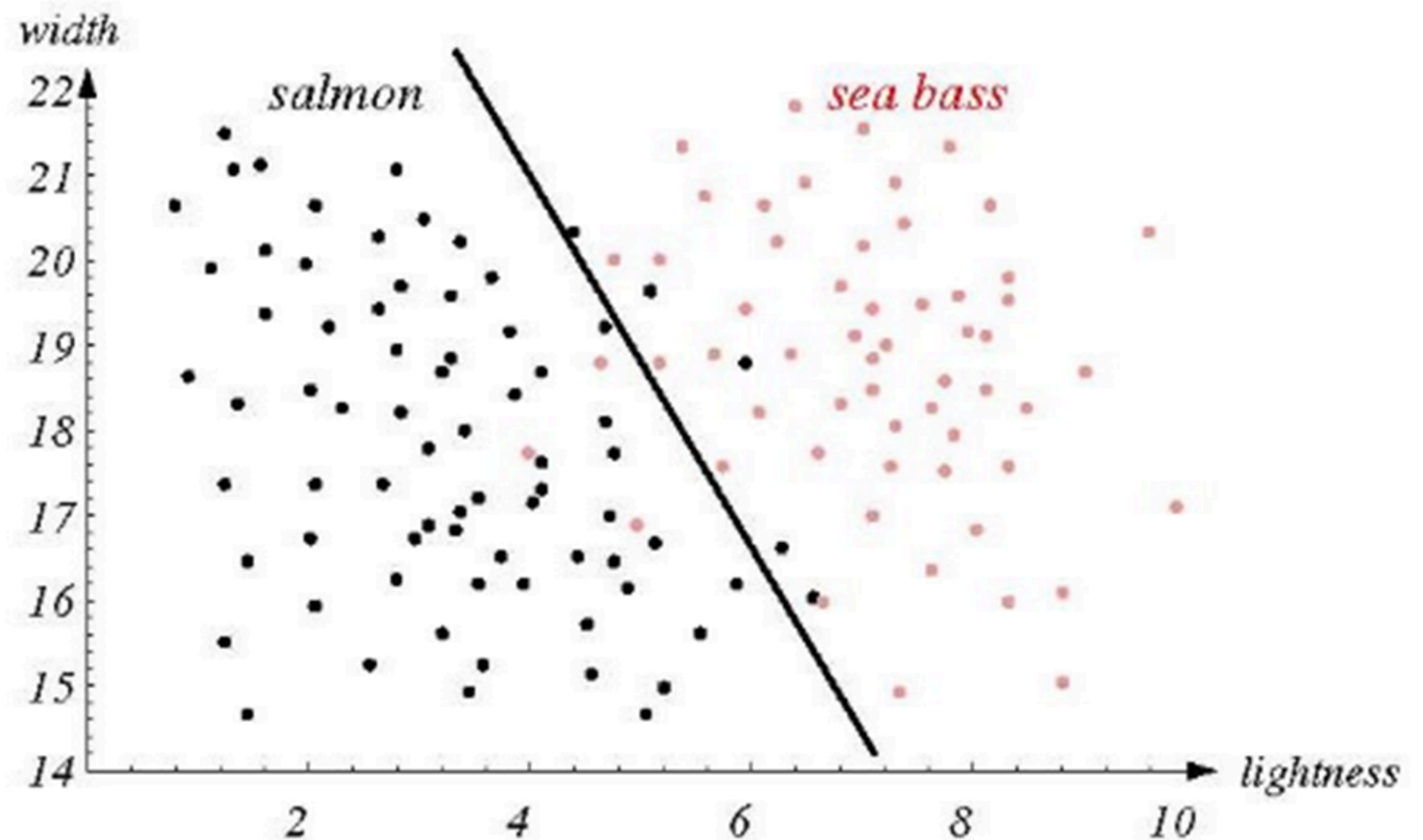
A fim de melhorar o desempenho do sistema, podemos utilizar mais de uma característica ao mesmo tempo.



CLASSIFICAÇÃO

Uma vez definidas as características (features) a serem utilizadas, a classificação é feita particionando o espaço de características, de maneira que os padrões de uma mesma classe permaneçam agrupados

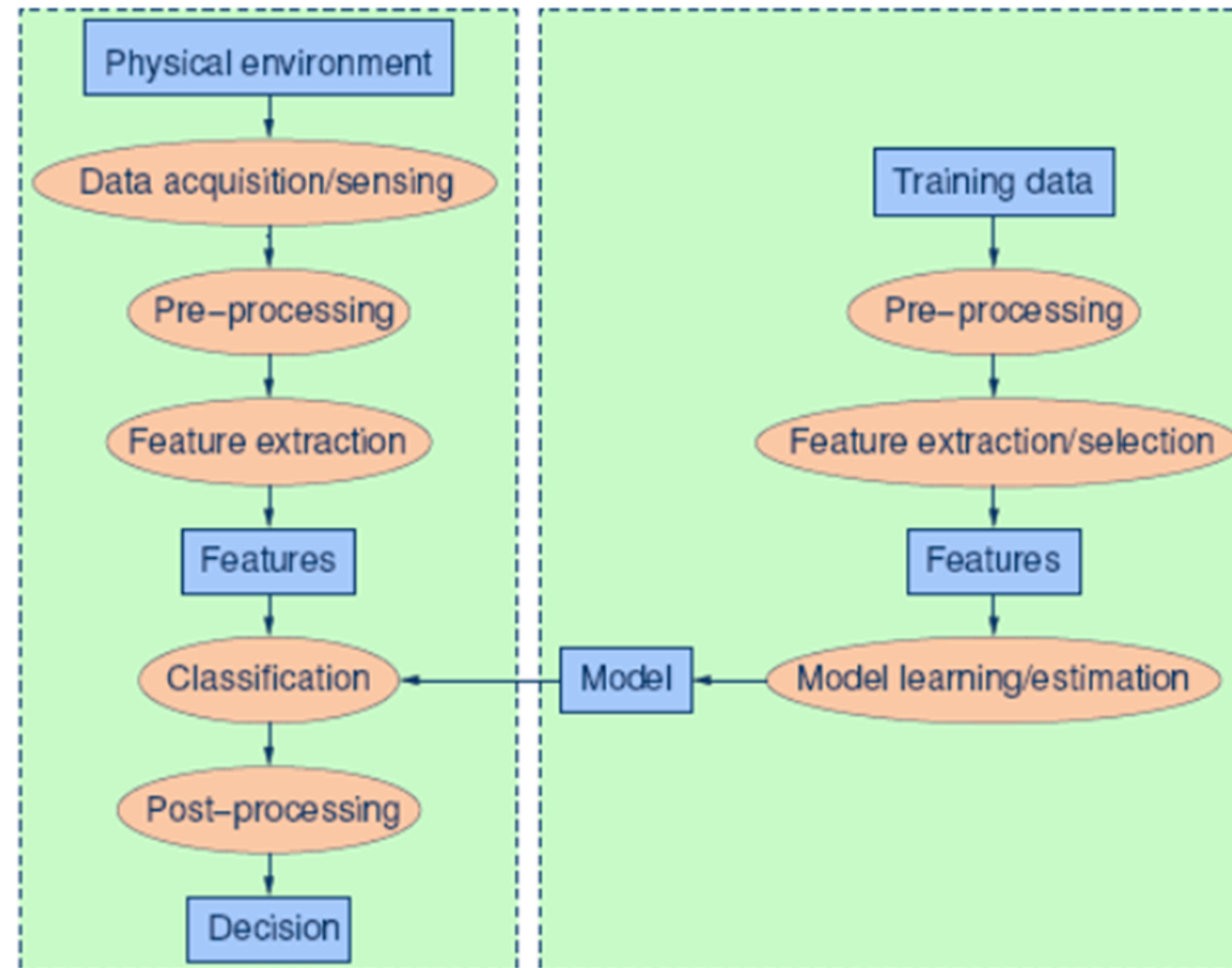
Como obter a fronteira de decisão que classifica corretamente os padrões?



TREINAMENTO E TESTE

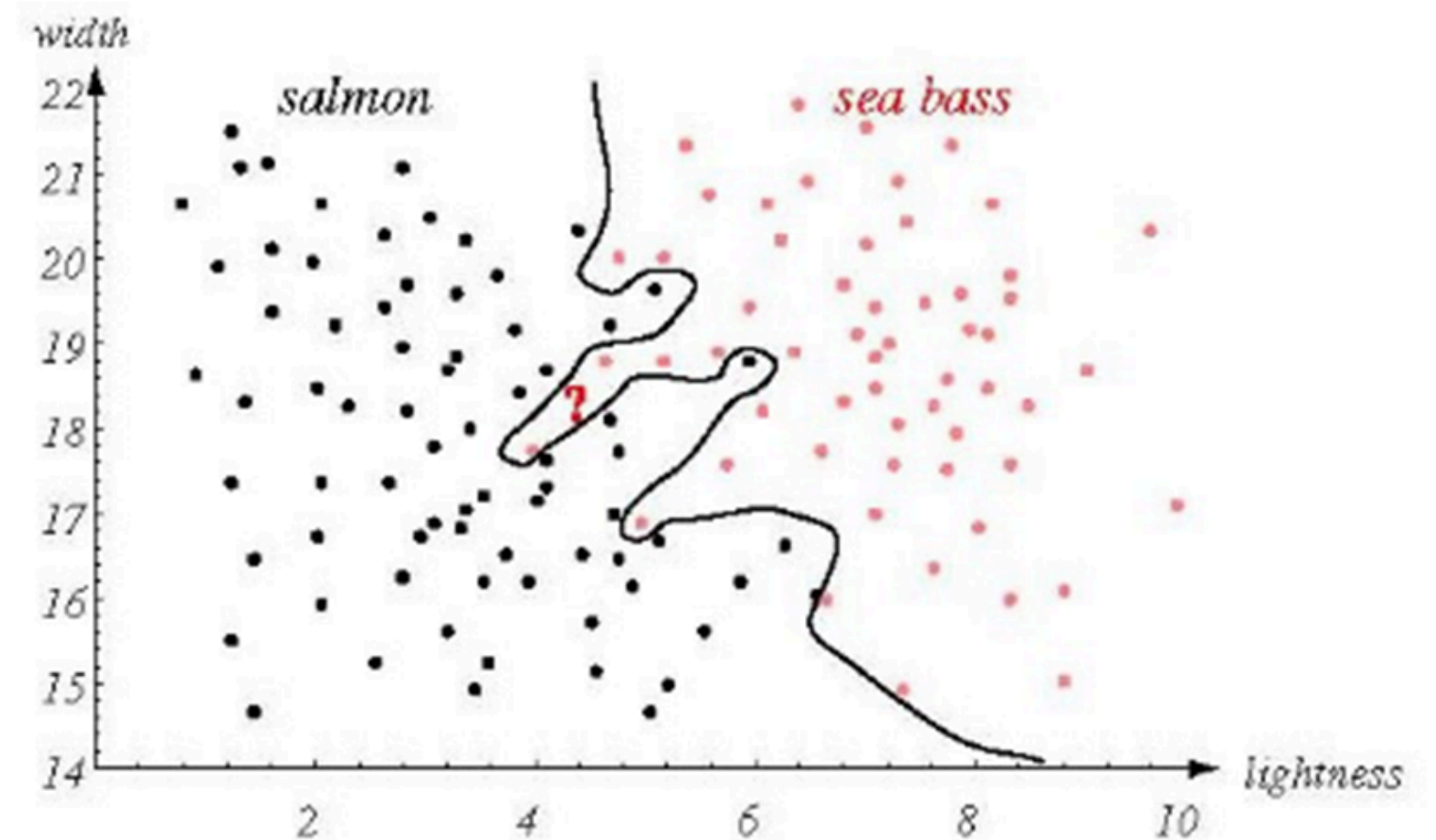
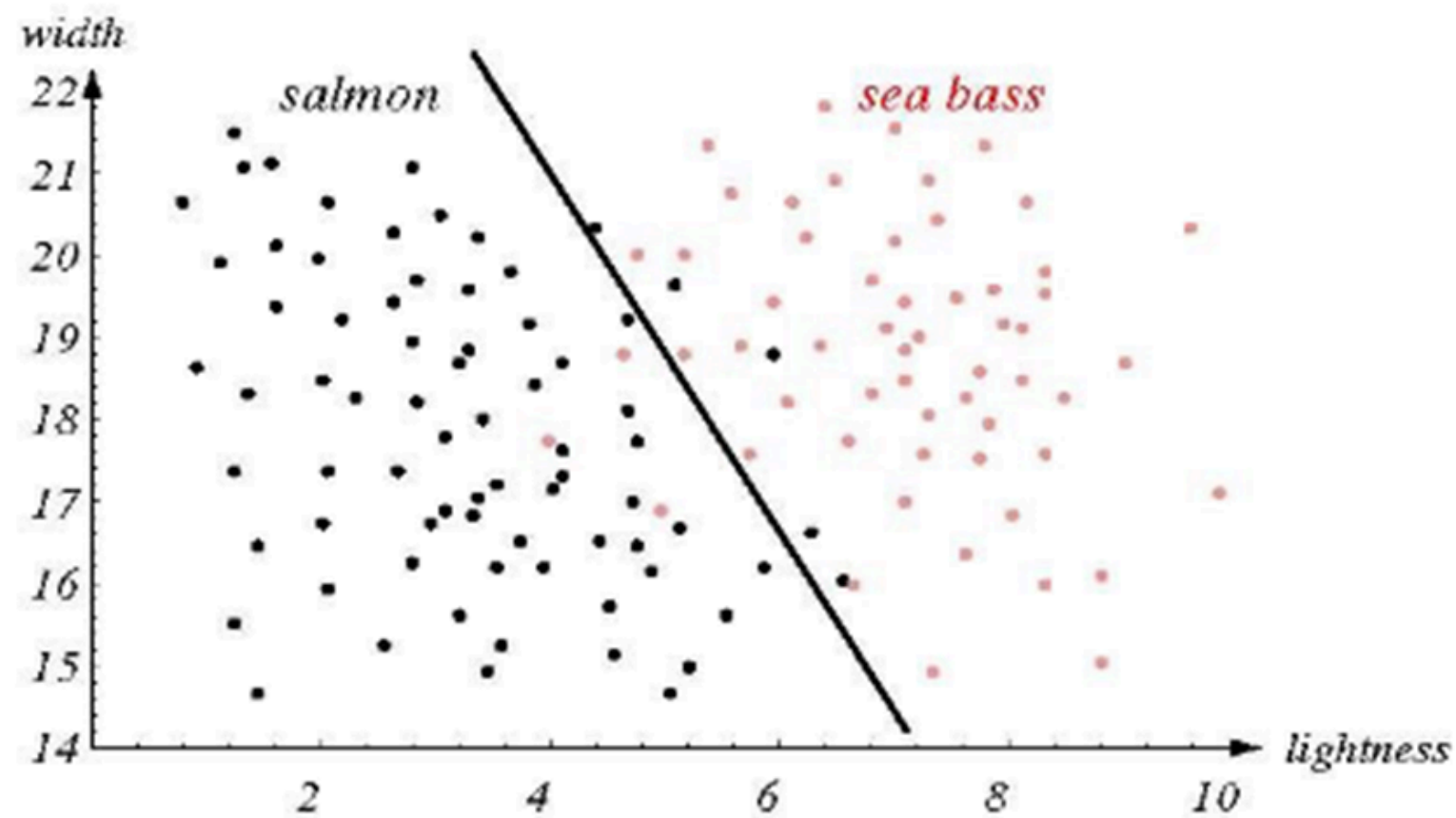
Teste

Treinamento



DESEMPENHO COM DADOS DE TREINAMENTO E TESTE

É possível aumentar a complexidade do classificador de maneira que ele consiga obter alto desempenho com os dados utilizados para o treinamento.



Entretanto, esse modelo se sairia bem quando for classificar novos dados?

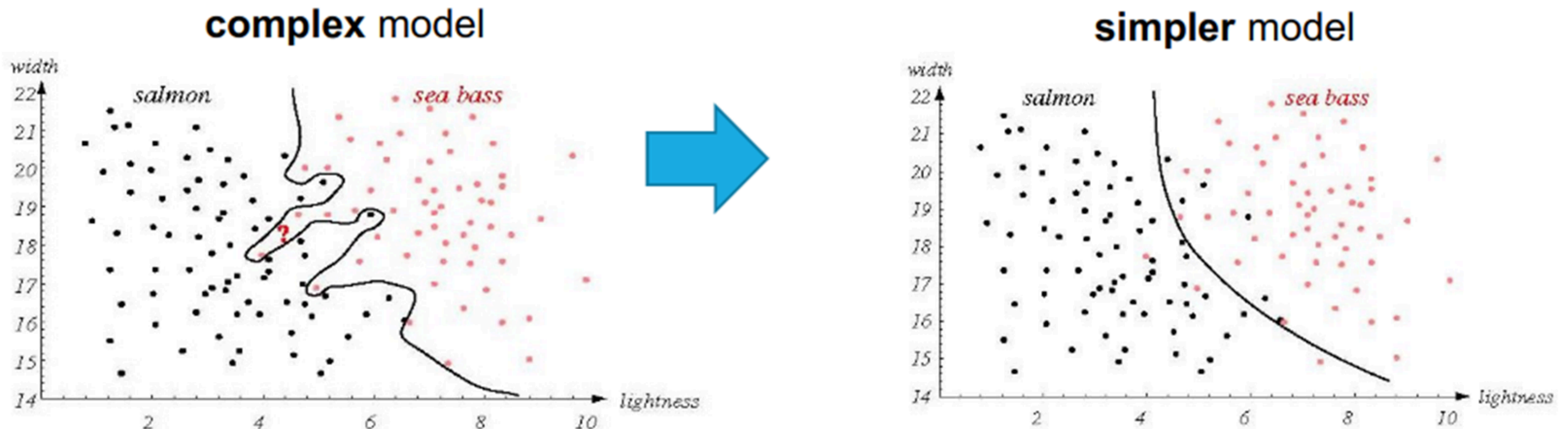


DESEMPENHO COM DADOS DE TREINAMENTO E TESTE

Habilidade do classificador produzir resultados corretos para novos padrões.

Em geral, podemos melhorar a performance de generalização:

- Aumentando a quantidade de dados para treinamento, o que leva a modelos mais precisos.
- Modelos mais simples tendem a levar a melhores desempenhos de generalização.





PROJETO FINAL – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

- **Título:**
 - Aplicação de Técnicas de Inteligência Artificial em Conjuntos de Dados Reais
- **Objetivo:**
 - Desenvolver um trabalho individual em formato de artigo científico curto (4–6 páginas) que explore o uso de técnicas de Inteligência Artificial aplicadas a bases de dados reais.
- **O estudante deverá demonstrar:**
 - Compreensão conceitual dos métodos de IA;
 - Capacidade de formular um problema de predição, classificação ou agrupamento;
 - Análise crítica dos resultados e das implicações éticas e de usabilidade.
- **2. Entregável**
 - Um artigo técnico-científico, com estrutura formal e pequena experimentação prática (simples, reproduzível e explicada).



PROJETO FINAL – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Tema	Base de Dados	Tipo de problema	Técnica sugerida
Sobrevivência no Titanic	Kaggle: <u>Titanic Dataset</u>	Classificação	Regressão logística, árvore de decisão
Diagnóstico de doenças cardíacas	UCI: <u>Heart Disease</u>	Classificação	KNN, SVM
Previsão de preços de casas	Kaggle: <u>House Prices</u>	Regressão	Regressão linear
Reconhecimento de flores	UCI: <u>Iris Dataset</u>	Classificação	KNN, <u>Naive Bayes</u>
Agrupamento de clientes	Kaggle: <u>Mall Customers</u>	<u>Clustering</u>	<u>K-Means</u>
Detecção de fake news	Kaggle: <u>Fake News Dataset</u>	NLP / Classificação	Regressão logística, SVM
Predição de evasão escolar	Data.gov.br ou <u>Kaggle</u>	Classificação	Random Forest



PROJETO FINAL - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

- **Data de Entrega:**
 - Até dia 23/11
- **Equipe:**
 - Até 3 pessoas.
- **Grupos e tema:**
 - Bruna e Higor - Diagnostico de doenças cardíacas;
 - Thaina, Debora e Rafael - Detecção de Fake news;
 - Phelipe, João e Bianca - morte no Titanic
 - André e Kayky - Reconhecimento de rostos
 - Renato, Gabriel, Nicson - previsao de preços de casa

ATIVIDADE REFLEXIVA

Escreva um breve parágrafo respondendo:

“Você considera que uma IA pode pensar como um ser humano? Justifique sua resposta com base no que foi discutido em aula.”





OBRIGADA!

VEJO VOCÊS NA PRÓXIMA AULA